tr.178

CHƯƠNG 7 Động năng và công

7.1 ĐỘNG NĂNG

Mục tiêu học tập

Sau khi đọc mô-đun này, bạn có thể...

7.1.1 Vận dụng mối liên hệ giữa động năng, khối lượng và tốc độ của một chất điểm.

7.1.2 Nhận biết rằng động năng là một đại lượng vô hướng.

Ý tưởng cốt lõi

- Động năng K gắn với chuyển động của một chất điểm có khối lượng m và tốc độ v, trong đó v nhỏ hơn nhiều so với tốc độ ánh sáng, là

$$K = \frac{1}{2}mv^2 \quad \text{(động năng)}.$$

Vật lý học là gì?

Một trong những mục tiêu cơ bản của vật lý học là khảo sát một thứ mà ai cũng nhắc đến: năng lượng. Chủ đề này rõ ràng là quan trọng. Thật vậy, nền văn minh của chúng ta dựa trên việc thu được và sử dụng hiệu quả năng lượng.

Chẳng hạn, ai cũng biết rằng mọi dạng chuyển động đều cần năng lượng: bay qua Thái Bình Dương cần đến nó. Nâng vật liệu lên tầng cao nhất của một tòa nhà văn phòng hay lên một trạm vũ trụ đang quay quanh quỹ đạo cần đến nó. Ném một quả bóng nhanh cũng cần đến nó. Chúng ta tiêu tốn một khoản tiền khổng lồ để có được và sử dụng năng lượng. Các cuộc chiến tranh đã nổ ra vì các nguồn năng lượng. Các cuộc chiến tranh đã kết thúc vì một bên bất ngờ sử dụng năng lượng một cách áp đảo. Ai cũng biết nhiều ví dụ về năng lượng và việc sử dụng nó, nhưng thuật ngữ năng lượng thực sự có nghĩa là gì?

Năng lượng là gì?

Thuật ngữ năng lượng rộng đến mức khó viết ra một định nghĩa rõ ràng. Về mặt kỹ thuật, năng lượng là một đại lượng vô hướng gắn với trạng thái (hay điều kiện) của một hoặc nhiều vật. Tuy nhiên, định nghĩa này quá mơ hồ để giúp ích cho chúng ta lúc này.

Một định nghĩa lỏng lẻo hơn ít nhất cũng có thể giúp ta bắt đầu. Năng lượng là một con số mà ta gắn với một hệ gồm một hoặc nhiều vật. Nếu một lực làm thay đổi một trong các vật, chẳng hạn bằng cách làm nó chuyển động, thì con số năng lượng thay đổi. Sau vô số thí nghiệm, các nhà khoa học và kỹ sư nhận ra rằng nếu cách thức gán các con số năng lượng được lên kế hoạch cẩn thận, thì các con số đó có thể được dùng để dự đoán kết quả của các thí nghiệm và, quan trọng hơn nữa, để chế tạo máy móc, chẳng hạn các máy bay. Thành công này dựa trên một tính chất tuyệt diệu của vũ trụ chúng ta: Năng lượng có thể được chuyển hóa từ dạng này sang dạng khác và được truyền từ vật này sang vật khác, nhưng tổng lượng của nó luôn không đổi (năng lượng được bảo toàn). Chưa từng tìm thấy ngoại lệ nào đối với nguyên lý bảo toàn năng lượng này.

tr.179

Tiền. Hãy hình dung nhiều dạng năng lượng như những con số biểu diễn tiền trong nhiều loại tài khoản ngân hàng. Người ta đã đặt ra các quy tắc về ý nghĩa của những con số tiền đó và cách chúng có thể thay đổi. Bạn có thể chuyển các con số tiền từ tài khoản này sang tài khoản khác hoặc từ hệ này sang hệ khác, có lẽ bằng phương tiện điện tử mà không có vật chất nào thực sự chuyển động. Tuy nhiên, tổng lượng (tổng của mọi con số tiền) luôn có thể được kiểm soát: nó luôn được bảo toàn. Trong chương này, chúng ta chỉ tập trung vào một dạng năng lượng (động năng) và chỉ một cách thức truyền năng lượng (công).

Động năng

Động năng K là năng lượng gắn với trạng thái chuyển động của một vật. Vật chuyển động càng nhanh thì động năng của nó càng lớn. Khi vật đứng yên, động năng của nó bằng không.

Đối với một vật có khối lượng m và tốc độ v nhỏ hơn nhiều so với tốc độ ánh sáng,

$$K = \tfrac{1}{2}mv^2 \quad \text{(động năng)}. \tag{7.1.1}$$

Chẳng hạn, một con vịt khối lượng 3.0 kg bay ngang qua chúng ta với tốc độ 2.0 m/s có động năng là $6.0\ \text{kg} \cdot \text{m}^2/\text{s}^2$; nghĩa là, ta gắn con số đó với chuyển động của con vịt.

Đơn vị SI của động năng (và của mọi dạng năng lượng) là **jun** (J), đặt theo tên James Prescott Joule, một nhà khoa học người Anh thế kỷ 19, và được định nghĩa là

$$1\ \text{jun} = 1\ \text{J} = 1\ \text{kg} \cdot \text{m}^2/\text{s}^2. \tag{7.1.2}$$

Như vậy, con vịt đang bay có động năng là 6.0 J.

Điểm kiểm tra 7.1.1

Tốc độ của một chiếc ô tô (coi như một chất điểm) tăng từ 5.0 m/s lên 15.0 m/s. Tỉ số giữa động năng cuối K_f và động năng đầu K_i là bao nhiêu?

Ví dụ mẫu 7.1.1: Động năng, vụ đâm tàu hỏa

Năm 1896 tại Waco, Texas, William Crush đỗ hai đầu máy xe lửa ở hai đầu đối diện của một đường ray dài 6.4 km, cho chúng nổ máy, buộc chặt van tiết lưu ở trạng thái mở, rồi để chúng đâm trực diện vào nhau ở tốc độ tối đa (Hình 7.1.1) trước mặt $30\,000$ khán giả. Hàng trăm người bị thương do các mảnh vỡ bay ra; một số người thiệt mạng. Giả sử mỗi đầu máy nặng 1.2×10^6 N và gia tốc của nó không đổi và bằng 0.26 m/s^2, thì tổng động năng của hai đầu máy ngay trước va chạm là bao nhiêu? **[FCP]**

Ý TƯỞNG CỐT LÕI (1) Ta cần tìm động năng của mỗi đầu máy bằng Phương trình 7.1.1, nhưng điều đó có nghĩa là ta cần biết tốc độ của mỗi đầu máy ngay trước va chạm và khối lượng của nó. (2) Vì có thể giả sử mỗi đầu máy có gia tốc không đổi, nên ta có thể dùng các phương trình trong Bảng 2.1.1 để tìm tốc độ v của nó ngay trước va chạm.



Hình 7.1.1 Hậu quả của vụ đâm nhau giữa hai đầu máy xe lửa năm 1896.

Chú giải hình: Ảnh: Thư viện Quốc hội Hoa Kỳ

tr.180

Tính toán: Ta chọn Phương trình 2.4.6 vì ta biết giá trị của mọi biến số trừ v:

$$v^2 = v_0^2 + 2a(x - x_0).$$

Với $v_0 = 0$ và $x - x_0 = 3.2 \times 10^3$ m (một nửa khoảng cách ban đầu giữa hai đầu máy), ta được

$$v^2 = 0 + 2(0.26 \text{ m/s}^2)(3.2 \times 10^3 \text{ m}),$$

hay $v = 40.8$ m/s $= 147$ km/h.

Ta có thể tìm khối lượng của mỗi đầu máy bằng cách chia trọng lượng đã cho của nó cho g:

$$m = \frac{1.2 \times 10^6 \text{ N}}{9.8 \text{ m/s}^2} = 1.22 \times 10^5 \text{ kg}.$$

Bây giờ, dùng Phương trình 7.1.1, ta tìm được tổng động năng của hai đầu máy ngay trước va chạm là

$$K = 2\left(\tfrac{1}{2}mv^2\right) = (1.22 \times 10^5 \text{ kg})(40.8 \text{ m/s})^2$$

$$= 2.0 \times 10^8 \text{ J}. \quad \text{(Đáp số)}$$

Vụ va chạm này giống như một quả bom phát nổ.

7.2 CÔNG VÀ ĐỘNG NĂNG

Mục tiêu học tập

Sau khi đọc mô-đun này, bạn có thể...

7.2.1 Vận dụng mối liên hệ giữa một lực (độ lớn và hướng) và công do lực đó thực hiện lên một chất điểm khi chất điểm trải qua một độ dịch chuyển.

7.2.2 Tính công bằng cách lấy tích vô hướng của vectơ lực và vectơ độ dịch chuyển, theo cách viết độ lớn–góc hoặc theo cách viết vectơ đơn vị.

7.2.3 Nếu có nhiều lực tác dụng lên một chất điểm, hãy tính công tổng cộng do chúng thực hiện.

7.2.4 Vận dụng định lý công–động năng để liên hệ công do một lực (hoặc công tổng cộng do nhiều lực) thực hiện với độ biến thiên động năng tương ứng.

Ý tưởng cốt lõi

- Công W là năng lượng được truyền đến hoặc đi khỏi một vật thông qua một lực tác dụng lên vật. Năng lượng truyền đến vật là công dương, và năng lượng truyền đi khỏi vật là công âm.
- Công do một lực không đổi $\vec{F}$ thực hiện lên một chất điểm trong độ dịch chuyển $\vec{d}$ là

  $$W = Fd\cos\phi = \vec{F} \cdot \vec{d} \quad \text{(công, lực không đổi)},$$

  trong đó ϕ là góc không đổi giữa các hướng của $\vec{F}$ và $\vec{d}$.
- Chỉ thành phần của $\vec{F}$ dọc theo độ dịch chuyển $\vec{d}$ mới có thể thực hiện công lên vật.
- Khi có hai hay nhiều lực tác dụng lên một vật, công tổng cộng của chúng là tổng các công riêng do từng lực thực hiện, và cũng bằng công mà hợp lực $\vec{F}_{\text{net}}$ của các lực đó sẽ thực hiện lên vật.
- Đối với một chất điểm, độ biến thiên động năng ΔK bằng công tổng cộng W thực hiện lên chất điểm:

  $$\Delta K = K_f - K_i = W \quad \text{(định lý công–động năng)},$$

  trong đó K_i là động năng ban đầu của chất điểm và K_f là động năng sau khi công được thực hiện. Phương trình sắp xếp lại cho ta

  $$K_f = K_i + W.$$

Công

Nếu bạn làm một vật tăng tốc đến tốc độ lớn hơn bằng cách tác dụng một lực lên vật, bạn làm tăng động năng $K\,(=\frac{1}{2}mv^2)$ của vật. Tương tự, nếu bạn làm vật giảm tốc xuống tốc độ nhỏ hơn bằng cách tác dụng một lực, bạn làm giảm động năng của vật. Ta giải thích những thay đổi này của động năng bằng cách nói rằng lực của bạn đã truyền năng lượng đến vật từ chính bạn hoặc từ vật đến chính bạn.
Có thêm các ví dụ, video và bài luyện tập tại WileyPLUS. tr.181

Trong sự truyền năng lượng như vậy thông qua một lực, người ta nói **công** W được thực hiện lên vật bởi lực đó. Chính thức hơn, ta định nghĩa công như sau:

> Công W là năng lượng được truyền đến hoặc đi khỏi một vật bằng một lực tác dụng lên vật. Năng lượng truyền đến vật là công dương, và năng lượng truyền đi khỏi vật là công âm.

"Công" khi đó là năng lượng được truyền; "thực hiện công" là hành động truyền năng lượng. Công có cùng đơn vị với năng lượng và là một đại lượng vô hướng.

Thuật ngữ truyền có thể gây hiểu lầm. Nó không có nghĩa là có thứ gì đó thuộc về vật chất chảy vào hay ra khỏi vật; nghĩa là, sự truyền không giống như dòng nước chảy. Đúng hơn, nó giống như sự chuyển tiền bằng điện tử giữa hai tài khoản ngân hàng: con số trong một tài khoản tăng lên trong khi con số trong tài khoản kia giảm xuống, mà không có thứ gì thuộc về vật chất đi qua giữa hai tài khoản.

Lưu ý rằng ở đây ta không quan tâm đến nghĩa thông thường của từ "công", vốn hàm ý rằng bất kỳ lao động thể chất hay trí óc nào cũng là công. Chẳng hạn, nếu bạn đẩy mạnh vào một bức tường, bạn mệt vì các co cơ lặp đi lặp lại liên tục cần thiết, và theo nghĩa thông thường, bạn đang làm việc. Tuy nhiên, nỗ lực như vậy không gây ra sự truyền năng lượng đến hay đi khỏi bức tường và do đó không phải là công thực hiện lên bức tường theo định nghĩa ở đây.

Để tránh nhầm lẫn trong chương này, chúng ta sẽ chỉ dùng ký hiệu W cho công và sẽ biểu diễn trọng lượng bằng đại lượng tương đương mg.

Công và động năng: Tìm biểu thức của công

Hãy tìm một biểu thức của công bằng cách xét một hạt cườm có thể trượt dọc theo một sợi dây không ma sát căng dọc theo một trục x nằm ngang (Hình 7.2.1). Một lực không đổi $\vec{F}$, hướng theo một góc ϕ so với sợi dây, làm hạt cườm tăng tốc dọc theo dây. Ta có thể liên hệ lực và gia tốc bằng định luật II Newton, viết cho các thành phần dọc theo trục x:

$$F_x = ma_x, \tag{7.2.1}$$

trong đó m là khối lượng của hạt cườm. Khi hạt cườm chuyển động qua một độ dịch chuyển $\vec{d}$, lực làm vận tốc của hạt cườm thay đổi từ giá trị ban đầu $\vec{v}_0$ sang một giá trị khác $\vec{v}$. Vì lực không đổi, ta biết rằng gia tốc cũng không đổi. Do đó, ta có thể dùng Phương trình 2.4.6 để viết, cho các thành phần dọc theo trục x,

$$v^2 = v_0^2 + 2a_x d. \tag{7.2.2}$$

Giải phương trình này theo a_x, thay vào Phương trình 7.2.1, rồi sắp xếp lại, ta được

$$\tfrac{1}{2}mv^2 - \tfrac{1}{2}mv_0^2 = F_x d. \tag{7.2.3}$$

Số hạng thứ nhất là động năng K_f của hạt cườm ở cuối độ dịch chuyển d, và số hạng thứ hai là động năng K_i của hạt cườm lúc đầu. Như vậy, vế trái của Phương trình 7.2.3 cho ta biết động năng đã bị lực làm thay đổi, và vế phải cho ta biết độ biến thiên đó bằng $F_x d$. Do đó, công W do lực thực hiện lên hạt cườm (sự truyền năng lượng do lực) là

$$W = F_x d. \tag{7.2.4}$$

Nếu biết các giá trị của F_x và d, ta có thể dùng phương trình này để tính công W.

Để tính công mà một lực thực hiện lên một vật khi vật chuyển động qua một độ dịch chuyển nào đó, ta chỉ dùng thành phần của lực dọc theo độ dịch chuyển của vật. Thành phần của lực vuông góc với độ dịch chuyển thực hiện công bằng không.

tr.182

Từ Hình 7.2.1, ta thấy có thể viết F_x là $F\cos\phi$, trong đó ϕ là góc giữa các hướng của độ dịch chuyển $\vec{d}$ và lực $\vec{F}$. Do đó,

$$W = Fd\cos\phi \quad \text{(công do lực không đổi thực hiện).} \tag{7.2.5}$$

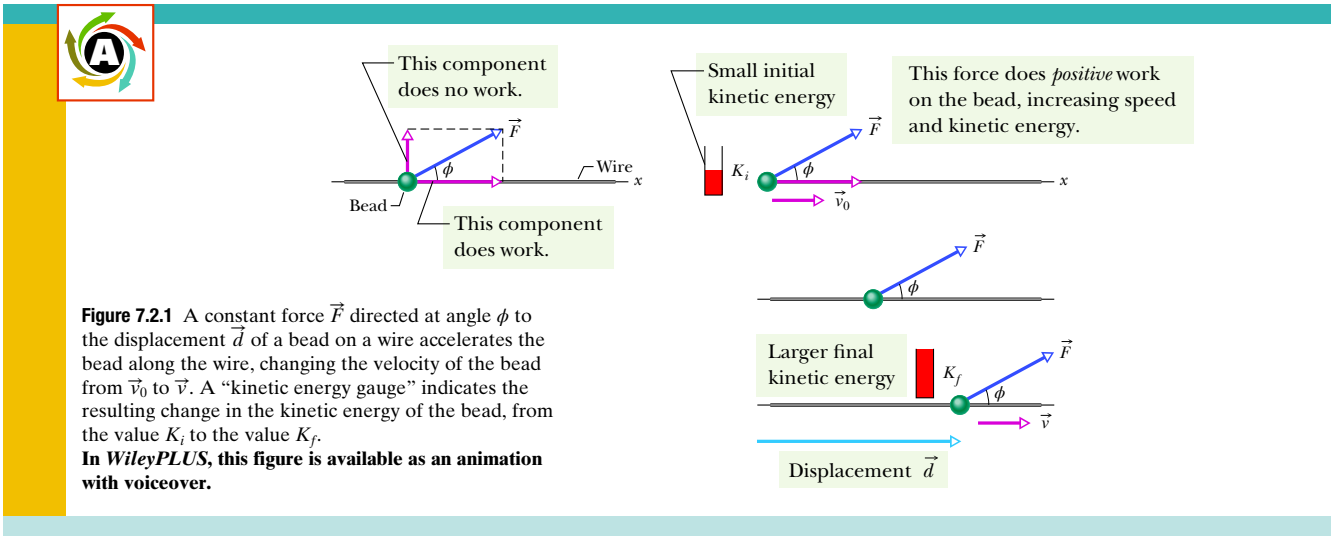


Figure 7.2.1 A constant force $\vec{F}$ directed at angle ϕ to the displacement $\vec{d}$ of a bead on a wire accelerates the bead along the wire, changing the velocity of the bead from $\vec{v}_0$ to $\vec{v}$. A "kinetic energy gauge" indicates the resulting change in the kinetic energy of the bead, from the value K_i to the value K_f.
In *WileyPLUS*, this figure is available as an animation with voiceover.

Hình 7.2.1 Một lực không đổi $\vec{F}$ hướng theo góc ϕ so với độ dịch chuyển $\vec{d}$ của một hạt cườm trên dây làm hạt cườm tăng tốc dọc theo dây, thay đổi vận tốc của hạt cườm từ $\vec{v}_0$ sang $\vec{v}$. Một "đồng hồ đo động năng" cho biết độ biến thiên động năng tương ứng của hạt cườm, từ giá trị K_i đến giá trị K_f. **Trong WileyPLUS, hình này có sẵn dưới dạng hoạt ảnh có thuyết minh.**

Chú giải hình: Hạt cườm; Dây; Độ dịch chuyển $\vec{d}$; Thành phần này không thực hiện công; Thành phần này thực hiện công; Động năng đầu nhỏ; Động năng cuối lớn hơn; Lực này thực hiện công dương lên hạt cườm, làm tăng tốc độ và động năng.

Ta có thể dùng định nghĩa tích vô hướng (Phương trình 3.3.1) để viết

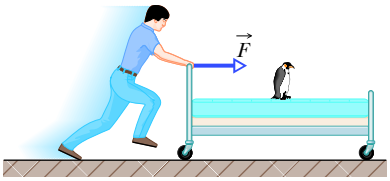
$$W = \vec{F}\cdot\vec{d} \quad \text{(công do lực không đổi thực hiện),} \tag{7.2.6}$$

trong đó F là độ lớn của $\vec{F}$. (Bạn có thể muốn ôn lại phần thảo luận về tích vô hướng trong Mô-đun 3.3.) Phương trình 7.2.6 đặc biệt hữu ích để tính công khi $\vec{F}$ và $\vec{d}$ được cho theo cách viết vectơ đơn vị.

Lưu ý. Có hai hạn chế khi dùng các Phương trình 7.2.4 đến 7.2.6 để tính công do một lực thực hiện lên một vật. Thứ nhất, lực phải là lực không đổi; nghĩa là, nó không được thay đổi về độ lớn hay hướng khi vật chuyển động. (Về sau, ta sẽ bàn cách xử lý một lực biến thiên về độ lớn.) Thứ hai, vật phải giống một chất điểm. Điều này có nghĩa là vật phải cứng; mọi phần của nó phải chuyển động cùng nhau, theo cùng một hướng. Trong chương này, ta chỉ xét các vật giống chất điểm, chẳng hạn chiếc giường và người nằm trên đó đang được đẩy trong Hình 7.2.2.

Dấu của công. Công do một lực thực hiện lên một vật có thể là công dương hoặc công âm. Chẳng hạn, nếu góc ϕ trong Phương trình 7.2.5 nhỏ hơn $90°$, thì $\cos\phi$ dương và do đó công cũng dương. Tuy nhiên, nếu ϕ lớn hơn $90°$ (đến $180°$), thì $\cos\phi$ âm và do đó công cũng âm. (Bạn có thấy rằng công bằng không khi $\phi = 90°$ không?) Những kết quả này dẫn đến một quy tắc đơn giản. Để tìm dấu của công do một lực thực hiện, hãy xét thành phần vectơ của lực song song với độ dịch chuyển:

Một lực thực hiện công dương khi nó có thành phần vectơ cùng hướng với độ dịch chuyển, và thực hiện công âm khi nó có thành phần vectơ ngược hướng. Nó thực hiện công bằng không khi nó không có thành phần vectơ như vậy.



Hình 7.2.2 Một thí sinh trong cuộc đua giường. Ta có thể xấp xỉ chiếc giường và người nằm trên nó như một chất điểm để tính công do lực mà thí sinh tác dụng lên chúng.

Đơn vị của công. Công có đơn vị SI là jun, giống như động năng. Tuy nhiên, từ các Phương trình 7.2.4 và 7.2.5 ta có thể thấy một đơn vị tương đương

tr.183

là niutơn-mét (N·m). Đơn vị tương ứng trong hệ Anh là foot-pound (ft·lb). Mở rộng Phương trình 7.1.2, ta có

$$1\ \text{J} = 1\ \text{kg} \cdot \text{m}^2/\text{s}^2 = 1\ \text{N} \cdot \text{m} = 0.738\ \text{ft} \cdot \text{lb}. \tag{7.2.7}$$

Công tổng cộng. Khi hai hay nhiều lực tác dụng lên một vật, **công tổng cộng** thực hiện lên vật là tổng các công do từng lực riêng lẻ thực hiện. Ta có thể tính công tổng cộng theo hai cách. (1) Ta có thể tìm công do từng lực thực hiện rồi cộng các công đó lại. (2) Hoặc, trước hết ta tìm hợp lực $\vec{F}_{\text{net}}$ của các lực đó. Sau đó ta có thể dùng Phương trình 7.2.5, thay độ lớn F_{net} cho F và thay góc giữa phương của $\vec{F}_{\text{net}}$ và $\vec{d}$ cho ϕ. Tương tự, ta có thể dùng Phương trình 7.2.6 với $\vec{F}_{\text{net}}$ thay cho $\vec{F}$.

Định lý công–động năng

Phương trình 7.2.3 liên hệ độ biến thiên động năng của hạt cườm (từ giá trị ban đầu $K_i = \frac{1}{2}mv_0^2$ đến giá trị sau đó $K_f = \frac{1}{2}mv^2$) với công W ($= F_x d$) thực hiện lên hạt cườm. Đối với các vật giống chất điểm như vậy, ta có thể tổng quát hóa phương trình đó. Gọi ΔK là độ biến thiên động năng của vật, và W là công tổng cộng thực hiện lên nó. Khi đó

$$\Delta K = K_f - K_i = W, \tag{7.2.8}$$

phương trình này cho biết rằng

$$\left(\begin{array}{c}\text{độ biến thiên động năng}\\ \text{của một chất điểm}\end{array}\right) = \left(\begin{array}{c}\text{công tổng cộng thực hiện}\\ \text{lên chất điểm}\end{array}\right).$$

Ta cũng có thể viết

$$K_f = K_i + W, \tag{7.2.9}$$

phương trình này cho biết rằng

$$\left(\begin{array}{c}\text{động năng sau khi}\\ \text{công tổng cộng được thực hiện}\end{array}\right) = \left(\begin{array}{c}\text{động năng trước khi}\\ \text{công tổng cộng được thực hiện}\end{array}\right) + \left(\begin{array}{c}\text{công tổng cộng}\\ \text{đã thực hiện}\end{array}\right).$$

Những phát biểu này theo truyền thống được gọi là **định lý công–động năng** đối với chất điểm. Chúng đúng cho cả công dương và công âm: Nếu công tổng cộng thực hiện lên một chất điểm là dương, thì động năng của chất điểm tăng một lượng bằng công đó. Nếu công tổng cộng thực hiện là âm, thì động năng của chất điểm giảm một lượng bằng công đó.

Ví dụ, nếu động năng ban đầu của một chất điểm là 5 J và có một sự truyền năng lượng toàn phần 2 J *đến* chất điểm (công tổng cộng dương), thì động năng cuối là 7 J. Ngược lại, nếu có một sự truyền năng lượng toàn phần 2 J *từ* chất điểm (công tổng cộng âm), thì động năng cuối là 3 J.

Điểm kiểm tra 7.2.1

Một chất điểm chuyển động dọc theo trục x. Động năng của chất điểm tăng, giảm hay không đổi nếu vận tốc của chất điểm thay đổi (a) từ -3 m/s thành -2 m/s và (b) từ -2 m/s thành 2 m/s? (c) Trong mỗi tình huống, công thực hiện lên chất điểm là dương, âm hay bằng không?

Ví dụ mẫu 7.2.1 Công do hai lực không đổi thực hiện, hai điệp viên công nghiệp

Hình 7.2.3a cho thấy hai điệp viên công nghiệp đẩy trượt một chiếc két sắt có khối lượng 225 kg đặt trên sàn, ban đầu đứng yên, qua một độ dịch chuyển $\vec{d}$ có độ lớn 8.50 m. Lực đẩy $\vec{F}_1$ của điệp viên 001 là 12.0 N, hướng chếch xuống dưới 30.0° so với phương ngang; lực kéo $\vec{F}_2$ của điệp viên 002 là 10.0 N, hướng chếch lên trên 40.0° so với phương ngang. Độ lớn và phương của các lực này không thay đổi khi két sắt chuyển động, và sàn với két sắt tiếp xúc không ma sát.

(a) Công tổng cộng do các lực $\vec{F}_1$ và $\vec{F}_2$ thực hiện lên két sắt trong độ dịch chuyển $\vec{d}$ là bao nhiêu? tr.184

Ý TƯỞNG CỐT LÕI (1) Công tổng cộng W do hai lực thực hiện lên két sắt là tổng các công do từng lực riêng lẻ thực hiện. (2) Vì ta có thể coi két sắt là một chất điểm và các lực không đổi cả về độ lớn lẫn phương, ta có thể dùng Phương trình 7.2.5 ($W = Fd\cos\phi$) hoặc Phương trình 7.2.6 ($W = \vec{F}\cdot\vec{d}$) để tính các công đó. Ta chọn Phương trình 7.2.5.

Tính toán: Từ Phương trình 7.2.5 và giản đồ vật tự do của két sắt trong Hình 7.2.3b, công do $\vec{F}_1$ thực hiện là

$$\begin{aligned} W_1 &= F_1 d\cos\phi_1 = (12.0\text{ N})(8.50\text{ m})(\cos 30.0^\circ) \\ &= 88.33\text{ J}, \end{aligned}$$

và công do $\vec{F}_2$ thực hiện là

$$\begin{aligned} W_2 &= F_2 d\cos\phi_2 = (10.0\text{ N})(8.50\text{ m})(\cos 40.0^\circ) \\ &= 65.11\text{ J}. \end{aligned}$$

Như vậy, công tổng cộng W là

$$\begin{aligned} W &= W_1 + W_2 = 88.33\text{ J} + 65.11\text{ J} \\ &= 153.4\text{ J} \approx 153\text{ J}. \qquad \text{(Đáp số)} \end{aligned}$$

Do đó, trong độ dịch chuyển 8.50 m, các điệp viên đã truyền 153 J năng lượng thành động năng của két sắt.

(b) Trong độ dịch chuyển đó, công W_g do lực hấp dẫn $\vec{F}_g$ thực hiện lên két sắt là bao nhiêu, và công W_N do phản lực pháp tuyến $\vec{F}_N$ từ sàn thực hiện lên két sắt là bao nhiêu?

Ý TƯỞNG CỐT LÕI Vì các lực này không đổi cả về độ lớn lẫn phương, ta có thể tìm công của chúng bằng Phương trình 7.2.5.

Tính toán: Vậy, với mg là độ lớn của lực hấp dẫn, ta viết

$$W_g = mgd\cos 90^\circ = mgd(0) = 0 \qquad \text{(Đáp số)}$$

và

$$W_N = F_N d\cos 90^\circ = F_N d(0) = 0. \qquad \text{(Đáp số)}$$

Lẽ ra ta đã có thể biết kết quả này. Vì các lực này vuông góc với độ dịch chuyển của két sắt, chúng thực hiện công bằng không lên két sắt và không truyền năng lượng đến hay đi khỏi nó.

(c) Két sắt ban đầu đứng yên. Tốc độ v_f của nó ở cuối độ dịch chuyển 8.50 m là bao nhiêu?

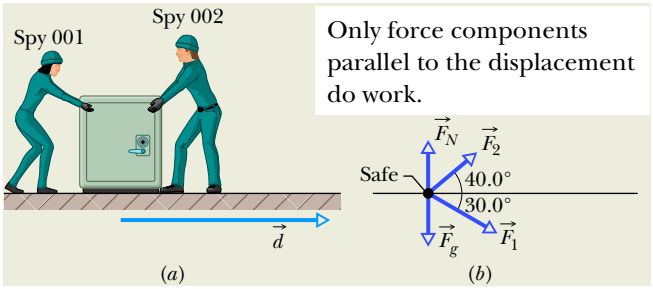
Ý TƯỞNG CỐT LÕI Tốc độ của két sắt thay đổi vì động năng của nó thay đổi khi năng lượng được $\vec{F}_1$ và $\vec{F}_2$ truyền cho nó.

Tính toán: Ta liên hệ tốc độ với công thực hiện bằng cách kết hợp Phương trình 7.2.8 (định lý công–động năng) và Phương trình 7.1.1 (định nghĩa động năng):

$$W = K_f - K_i = \tfrac{1}{2}mv_f^2 - \tfrac{1}{2}mv_i^2.$$

Tốc độ ban đầu v_i bằng không, và ta đã biết công thực hiện là 153.4 J. Giải tìm v_f rồi thay các số liệu đã biết, ta được

$$v_f = \sqrt{\frac{2W}{m}} = \sqrt{\frac{2(153.4\ \text{J})}{225\ \text{kg}}} = 1.17\ \text{m/s}. \qquad \text{(Đáp số)}$$



Hình 7.2.3 (a) Hai điệp viên dịch chuyển một chiếc két sắt qua một độ dịch chuyển $\vec{d}$. (b) Giản đồ vật tự do của két sắt.

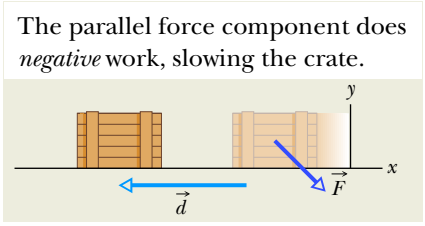
Chú giải hình: Két sắt; Điệp viên 001; Điệp viên 002; Chỉ các thành phần lực song song với độ dịch chuyển mới thực hiện công.

Ví dụ mẫu 7.2.2 Công do một lực không đổi thực hiện, viết theo ký hiệu vectơ đơn vị

Trong một cơn bão, một thùng bánh crếp đang trượt qua một bãi đỗ xe trơn, dính dầu, với độ dịch chuyển $\vec{d} = (-3.0\ \text{m})\hat{i}$, trong khi một cơn gió đều đẩy vào thùng với lực $\vec{F} = (2.0\ \text{N})\hat{i} + (-6.0\ \text{N})\hat{j}$. Tình huống và các trục tọa độ được thể hiện trong Hình 7.2.4.

(a) Lực này thực hiện công bao nhiêu lên thùng trong độ dịch chuyển đó?

Ý TƯỞNG CỐT LÕI Vì ta có thể coi thùng là một chất điểm và vì lực gió không đổi ("đều") cả về độ lớn lẫn phương trong độ dịch chuyển, ta có thể dùng Phương trình 7.2.5 ($W = Fd\cos\phi$) hoặc Phương trình 7.2.6 ($W = \vec{F}\cdot\vec{d}$) để tính công. Vì ta biết $\vec{F}$ và $\vec{d}$ dưới dạng ký hiệu vectơ đơn vị, ta chọn Phương trình 7.2.6.



Hình 7.2.4 Lực $\vec{F}$ làm chậm một thùng hàng trong độ dịch chuyển $\vec{d}$.

Chú giải hình: Thành phần lực song song thực hiện công âm, làm thùng chậm lại. tr.185

Tính toán: Ta viết

$$W = \vec{F}\cdot\vec{d} = [(2.0\ \text{N})\hat{i} + (-6.0\ \text{N})\hat{j}]\cdot[(-3.0\ \text{m})\hat{i}].$$

Trong các tích vô hướng có thể có của các vectơ đơn vị, chỉ $\hat{i}\cdot\hat{i}$, $\hat{j}\cdot\hat{j}$ và $\hat{k}\cdot\hat{k}$ là khác không (xem Phụ lục E). Ở đây ta thu được

$$\begin{aligned} W &= (2.0\ \text{N})(-3.0\ \text{m})\,\hat{i}\cdot\hat{i} + (-6.0\ \text{N})(-3.0\ \text{m})\,\hat{j}\cdot\hat{i} \\ &= (-6.0\ \text{J})(1) + 0 = -6.0\ \text{J}. \qquad \text{(Đáp số)} \end{aligned}$$

Như vậy, lực thực hiện một công âm 6.0 J lên thùng, truyền 6.0 J năng lượng khỏi động năng của thùng.

(b) Nếu thùng có động năng 10 J lúc bắt đầu độ dịch chuyển $\vec{d}$, thì động năng của nó ở cuối $\vec{d}$ là bao nhiêu?

Ý TƯỞNG CỐT LÕI Vì lực thực hiện công âm lên thùng, nó làm giảm động năng của thùng.

Tính toán: Dùng định lý công–động năng ở dạng Phương trình 7.2.9, ta có

$$K_f = K_i + W = 10\text{ J} + (-6.0\text{ J}) = 4.0\text{ J}. \qquad \text{(Đáp số)}$$

Động năng nhỏ hơn có nghĩa là thùng đã bị làm chậm lại.

7.3 CÔNG DO LỰC HẤP DẪN THỰC HIỆN

Mục tiêu học tập

Sau khi đọc mô-đun này, bạn có thể...

7.3.1 Tính công do lực hấp dẫn thực hiện khi một vật được nâng lên hoặc hạ xuống.

7.3.2 Áp dụng định lý công–động năng cho các tình huống trong đó một vật được nâng lên hoặc hạ xuống.

Ý tưởng cốt lõi

- Công W_g do lực hấp dẫn $\vec{F}_g$ thực hiện lên một vật giống chất điểm có khối lượng m khi vật chuyển động qua một độ dịch chuyển $\vec{d}$ được cho bởi
$$W_g = mgd\cos\phi,$$
trong đó ϕ là góc giữa $\vec{F}_g$ và $\vec{d}$.

- Công W_a do một lực tác dụng thực hiện khi một vật giống chất điểm được nâng lên hoặc hạ xuống liên hệ với công W_g do lực hấp dẫn thực hiện và độ biến thiên ΔK của động năng của vật bởi
$$\Delta K = K_f - K_i = W_a + W_g.$$
Nếu $K_f = K_i$, thì phương trình rút gọn thành
$$W_a = -W_g,$$
cho ta biết rằng lực tác dụng truyền cho vật một lượng năng lượng bằng đúng lượng mà lực hấp dẫn lấy đi khỏi vật.

Công do lực hấp dẫn thực hiện

Tiếp theo ta xét công do lực hấp dẫn tác dụng lên một vật thực hiện lên vật đó. Hình 7.3.1 cho thấy một quả cà chua giống chất điểm có khối lượng m được ném lên trên với tốc độ ban đầu v_0 và do đó có động năng ban đầu $K_i = \frac{1}{2}mv_0^2$. Khi quả cà chua đi lên, nó bị làm chậm bởi một lực hấp dẫn $\vec{F}_g$; nghĩa là, động năng của quả cà chua giảm vì $\vec{F}_g$ thực hiện công lên quả cà chua khi nó đi lên. Vì ta có thể coi quả cà chua là một chất điểm, ta có thể dùng Phương trình 7.2.5 ($W = Fd\cos\phi$) để biểu diễn công thực hiện trong một độ dịch chuyển $\vec{d}$. Đối với độ lớn lực F, ta dùng mg làm độ lớn của $\vec{F}_g$. Như vậy, công W_g do lực hấp dẫn $\vec{F}_g$ thực hiện là

$$W_g = mgd\cos\phi \quad \text{(công do lực hấp dẫn thực hiện).} \tag{7.3.1}$$

Có thêm ví dụ, video và bài luyện tập tại WileyPLUS. tr.186

Đối với vật đang đi lên, lực $\vec{F}_g$ hướng ngược với độ dịch chuyển $\vec{d}$, như chỉ ra trong Hình 7.3.1. Do đó $\phi = 180°$ và

$$W_g = mgd\cos 180° = mgd(-1) = -mgd. \tag{7.3.2}$$

Dấu trừ cho ta biết rằng trong lúc vật đi lên, lực hấp dẫn tác dụng lên vật truyền một lượng năng lượng mgd khỏi động năng của vật. Điều này phù hợp với việc vật bị chậm lại khi đi lên.

Sau khi vật đạt độ cao cực đại và đang rơi trở xuống, góc ϕ giữa lực $\vec{F}_g$ và độ dịch chuyển $\vec{d}$ bằng không. Do đó,

$$W_g = mgd\cos 0^\circ = mgd(+1) = +mgd. \tag{7.3.3}$$

Dấu cộng cho ta biết rằng lúc này lực hấp dẫn truyền một lượng năng lượng mgd vào động năng của vật đang rơi (dĩ nhiên là vật nhanh dần).

Công thực hiện khi nâng và hạ một vật

Bây giờ giả sử ta nâng một vật giống chất điểm bằng cách tác dụng lên nó một lực thẳng đứng $\vec{F}$. Trong độ dịch chuyển hướng lên, lực tác dụng của ta thực hiện công dương W_a lên vật trong khi lực hấp dẫn thực hiện công âm W_g lên nó. Lực tác dụng của ta có xu hướng truyền năng lượng cho vật trong khi lực hấp dẫn có xu hướng lấy năng lượng khỏi vật. Theo Phương trình 7.2.8, độ biến thiên ΔK của động năng của vật do hai sự truyền năng lượng này là

$$\Delta K = K_f - K_i = W_a + W_g, \tag{7.3.4}$$

trong đó K_f là động năng ở cuối độ dịch chuyển và K_i là động năng ở lúc bắt đầu độ dịch chuyển. Phương trình này cũng áp dụng khi ta hạ vật xuống, nhưng khi đó lực hấp dẫn có xu hướng truyền năng lượng cho vật còn lực của ta có xu hướng lấy năng lượng khỏi vật.

Nếu một vật đứng yên trước và sau khi nâng (như khi bạn nâng một quyển sách từ sàn lên giá), thì K_f và K_i đều bằng không, và Phương trình 7.3.4 rút gọn thành

$$W_a + W_g = 0$$

hay

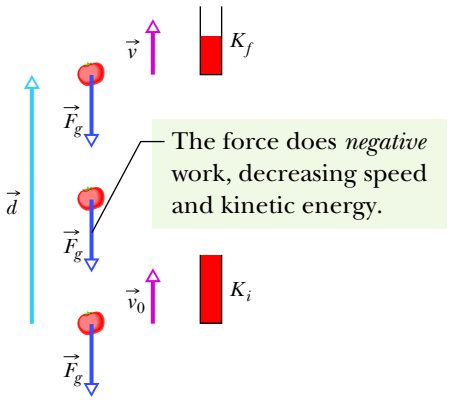
$$W_a = -W_g. \tag{7.3.5}$$

Lưu ý rằng ta thu được cùng kết quả nếu K_f và K_i không bằng không nhưng vẫn bằng nhau. Dù thế nào, kết quả này có nghĩa là công do lực tác dụng thực hiện là số đối của công do lực hấp dẫn thực hiện; nghĩa là, lực tác dụng truyền cho vật một lượng năng lượng bằng đúng lượng mà lực hấp dẫn lấy đi khỏi vật. Dùng Phương trình 7.3.1, ta có thể viết lại Phương trình 7.3.5 thành

$$W_a = -mgd\cos\phi \quad \text{(công thực hiện khi nâng và hạ; } K_f = K_i\text{)}, \tag{7.3.6}$$

với ϕ là góc giữa $\vec{F}_g$ và $\vec{d}$. Nếu độ dịch chuyển thẳng đứng hướng lên (Hình 7.3.2a), thì $\phi = 180^\circ$ và công do lực tác dụng thực hiện bằng mgd. Nếu độ dịch chuyển thẳng đứng hướng xuống (Hình 7.3.2b), thì $\phi = 0^\circ$ và công do lực tác dụng thực hiện bằng $-mgd$.

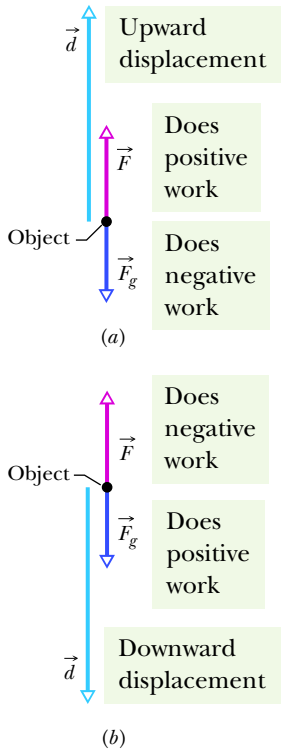
Các Phương trình 7.3.5 và 7.3.6 áp dụng cho mọi tình huống trong đó một vật được nâng lên hoặc hạ xuống, với vật đứng yên trước và sau khi nâng. Chúng không phụ thuộc vào độ lớn của lực được dùng. Ví dụ, nếu bạn nâng một chiếc cốc từ sàn lên trên đầu, lực của bạn tác dụng lên cốc biến đổi đáng kể trong lúc nâng. Tuy vậy, vì cốc đứng yên trước và sau khi nâng, công mà lực của bạn thực hiện lên cốc được cho bởi các Phương trình 7.3.5 và 7.3.6, trong đó, ở Phương trình 7.3.6, mg là trọng lượng của cốc và d là khoảng cách bạn nâng nó.



Hình 7.3.1 Vì lực hấp dẫn $\vec{F}_g$ tác dụng lên nó, một quả cà chua giống chất điểm có khối lượng m được ném lên trên bị chậm

lại từ vận tốc $\vec{v}_0$ xuống vận tốc $\vec{v}$ trong độ dịch chuyển $\vec{d}$. Một đồng hồ đo động năng cho biết độ biến thiên động năng tương ứng của quả cà chua, từ $K_i = \frac{1}{2}mv_0^2$ đến $K_f = \frac{1}{2}mv^2$.

Chú giải hình: Lực thực hiện công âm, làm giảm tốc độ và động năng.



Hình 7.3.2 (a) Một lực tác dụng $\vec{F}$ nâng một vật lên. Độ dịch chuyển $\vec{d}$ của vật làm một góc $\phi = 180°$ với lực hấp dẫn $\vec{F}_g$ tác dụng lên vật. Lực tác dụng thực hiện công dương lên vật. (b) Một lực tác dụng $\vec{F}$ hạ một vật xuống. Độ dịch chuyển $\vec{d}$ của vật làm một góc $\phi = 0°$ với lực hấp dẫn $\vec{F}_g$ tác dụng lên vật. Lực tác dụng thực hiện công âm lên vật.

Chú giải hình: Vật; Thực hiện công dương; Độ dịch chuyển hướng lên; Thực hiện công âm; Độ dịch chuyển hướng xuống. tr.187

Ví dụ mẫu 7.3.1 Công khi kéo một chiếc xe trượt tuyết lên sườn dốc đầy tuyết

Trong bài toán này một vật được kéo dọc theo một mặt phẳng nghiêng nhưng vật bắt đầu và kết thúc ở trạng thái nghỉ nên không có sự biến thiên động năng toàn phần (điều này rất quan trọng). Hình 7.3.3a cho thấy tình huống. Một sợi dây kéo một chiếc xe trượt tuyết có khối lượng 200 kg (mà có lẽ bạn đã biết) lên một sườn dốc nghiêng góc $\theta = 30°$, qua quãng đường $d = 20$ m. Xe trượt tuyết cùng đồ đạc trên xe có tổng khối lượng 200 kg. Sườn dốc đầy tuyết trơn đến mức ta coi nó không có ma sát. Mỗi lực tác dụng lên xe trượt tuyết thực hiện bao nhiêu công?

Ý TƯỞNG CỐT LÕI (1) Trong suốt chuyển động, các lực không đổi về độ lớn và phương nên ta có thể tính công do từng lực thực hiện bằng Phương trình 7.2.5 ($W = Fd\cos\phi$), trong đó ϕ là góc giữa lực và độ dịch chuyển. Ta thu được cùng kết quả với Phương trình 7.2.6 ($W = \vec{F} \cdot \vec{d}$), trong đó ta lấy tích vô hướng của vectơ lực và vectơ độ dịch chuyển. (2) Ta có thể liên hệ công tổng cộng do các lực thực hiện với độ biến thiên động năng (hoặc việc không có biến thiên, như ở đây) bằng định lý công–động năng của Phương trình 7.2.8 ($\Delta K = W$).

Tính toán: Việc đầu tiên cần làm với hầu hết các bài toán vật lý liên quan đến lực là vẽ giản đồ vật tự do để sắp xếp suy nghĩ của ta. Đối với xe trượt tuyết, Hình 7.3.3b là giản đồ vật tự do, cho thấy lực hấp dẫn $\vec{F}_g$, lực $\vec{T}$ từ sợi dây, và phản lực pháp tuyến $\vec{F}_N$ từ sườn dốc.

Công W_N do phản lực pháp tuyến. Ta hãy bắt đầu với phép tính dễ này. Phản lực pháp tuyến vuông góc với sườn dốc và do đó cũng vuông góc với độ dịch chuyển của xe trượt tuyết. Vì vậy phản lực pháp tuyến không ảnh hưởng đến chuyển động của xe và thực hiện công bằng không. Để hình thức hơn, ta có thể áp dụng Phương trình 7.2.5 để viết

$$W_N = F_N d \cos 90^\circ = 0. \qquad \text{(Đáp số)}$$

Công W_g do lực hấp dẫn. Ta có thể tìm công do lực hấp dẫn thực hiện theo một trong hai cách (bạn hãy chọn cách hấp dẫn hơn). Từ một thảo luận trước đây về mặt phẳng nghiêng (Ví dụ mẫu 5.3.2 và Hình 5.3.6), ta biết rằng thành phần của lực hấp dẫn dọc theo sườn dốc có độ lớn $mg \sin\theta$ và hướng xuống dưới dốc. Do đó độ lớn là

$$\begin{aligned} F_{gx} &= mg \sin\theta = (200 \text{ kg})(9.8 \text{ m/s}^2) \sin 30^\circ \\ &= 980 \text{ N}. \end{aligned}$$

Góc ϕ giữa độ dịch chuyển và thành phần lực này là 180°. Vậy ta có thể áp dụng Phương trình 7.2.5 để viết

$$\begin{aligned} W_g &= F_{gx} d \cos 180^\circ = (980 \text{ N})(20 \text{ m})(-1) \\ &= -1.96 \times 10^4 \text{ J}. \qquad \text{(Đáp số)} \end{aligned}$$

Kết quả âm có nghĩa là lực hấp dẫn lấy năng lượng khỏi xe trượt tuyết.

Cách thứ hai (tương đương) để có kết quả này là dùng toàn bộ lực hấp dẫn $\vec{F}_g$ thay vì một thành phần. Góc giữa $\vec{F}_g$ và $\vec{d}$ là 120° (cộng góc nghiêng 30° với 90°). Vậy Phương trình 7.2.5 cho ta

$$\begin{aligned} W_g &= F_g d \cos 120^\circ = mgd \cos 120^\circ \\ &= (200 \text{ kg})(9.8 \text{ m/s}^2)(20 \text{ m}) \cos 120^\circ \\ &= -1.96 \times 10^4 \text{ J}. \qquad \text{(Đáp số)} \end{aligned}$$

Công W_T do lực của sợi dây. Ta có hai cách tính công này. Cách nhanh hơn là dùng định lý công–động năng của Phương trình 7.2.8 ($\Delta K = W$), trong đó công tổng cộng W do các lực thực hiện là $W_N + W_g + W_T$ và độ biến thiên động năng ΔK chỉ đơn giản bằng không (vì động năng ban đầu và cuối bằng nhau—cụ thể là bằng không). Vậy Phương trình 7.2.8 cho ta

$$0 = W_N + W_g + W_T = 0 - 1.96 \times 10^4 \text{ J} + W_T \quad \text{và} \quad W_T = 1.96 \times 10^4 \text{ J}. \qquad \text{(Đáp số)}$$

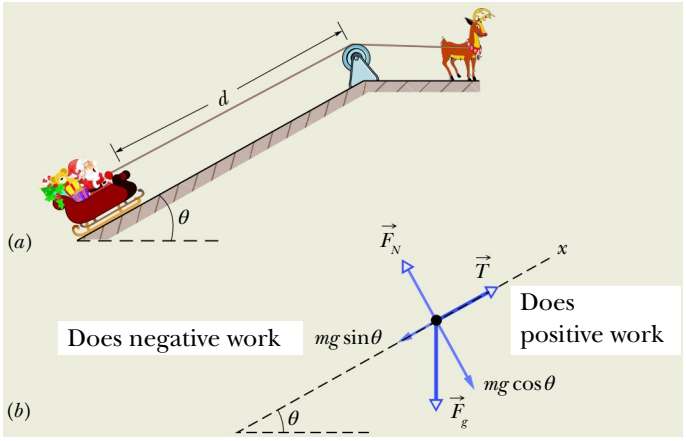
Thay vì làm như vậy, ta có thể áp dụng định luật thứ hai của Newton cho chuyển động dọc theo trục x để tìm độ lớn F_T của lực do sợi dây. Giả sử gia tốc dọc theo sườn dốc bằng không (trừ lúc bắt đầu và dừng lại ngắn ngủi), ta có thể viết $F_{\text{net},x} = ma_x$,

$$F_T - mg \sin 30^\circ = m(0),$$

để tìm $F_T = mg \sin 30^\circ$.

Đây là độ lớn. Vì lực và độ dịch chuyển đều hướng lên dốc, góc giữa hai vectơ đó bằng không. Vậy bây giờ ta có thể viết Phương trình 7.2.5 để tìm công do lực của sợi dây thực hiện:

$$\begin{aligned} W_T &= F_T d \cos 0^\circ = (mg \sin 30^\circ) d \cos 0^\circ \\ &= (200 \text{ kg})(9.8 \text{ m/s}^2)(\sin 30^\circ)(20 \text{ m}) \cos 0^\circ \\ &= 1.96 \times 10^4 \text{ J}. \qquad \text{(Đáp số)} \end{aligned}$$



Hình 7.3.3 (a) Một chiếc xe trượt tuyết được kéo lên một sườn dốc đầy tuyết. (b) Giản đồ vật tự do của xe trượt tuyết.

Chú giải hình: $mg\cos\theta$; $mg\sin\theta$; Thực hiện công dương; Thực hiện công âm. tr.188

Ví dụ mẫu 7.3.2 Công thực hiện lên một cabin thang máy đang tăng tốc

Một cabin thang máy có khối lượng $m = 500$ kg đang đi xuống với tốc độ $v_i = 4.0$ m/s thì dây cáp đỡ nó bắt đầu trượt, khiến nó rơi với gia tốc không đổi $\vec{a} = \vec{g}/5$ (Hình 7.3.4a).

(a) Trong lúc rơi qua quãng đường $d = 12$ m, công W_g do lực hấp dẫn $\vec{F}_g$ thực hiện lên cabin là bao nhiêu?

Ý TƯỞNG CỐT LÕI Ta có thể coi cabin như một chất điểm và do đó dùng Phương trình 7.3.1 ($W_g = mgd\cos\phi$) để tìm công W_g.

Tính toán: Từ Hình 7.3.4b, ta thấy góc giữa các hướng của $\vec{F}_g$ và độ dịch chuyển $\vec{d}$ của cabin là $0°$. Vậy,

$$W_g = mgd\cos 0° = (500\text{ kg})(9.8\text{ m/s}^2)(12\text{ m})(1) = 5.88\times10^4\text{ J} \approx 59\text{ kJ}. \quad \text{(Đáp số)}$$

(b) Trong lúc rơi 12 m, công W_T do lực kéo hướng lên $\vec{T}$ của dây cáp thang máy thực hiện lên cabin là bao nhiêu?

Ý TƯỞNG CỐT LÕI Ta có thể tính công W_T bằng Phương trình 7.2.5 ($W = Fd\cos\phi$) sau khi viết trước $F_{\text{net},y} = ma_y$ cho các thành phần trong Hình 7.3.4b.

Tính toán: Ta được

$$T - F_g = ma. \tag{7.3.7}$$

Giải tìm T, thay mg cho F_g, rồi thay kết quả vào Phương trình 7.2.5, ta thu được

$$W_T = Td\cos\phi = m(a+g)d\cos\phi. \tag{7.3.8}$$

Tiếp theo, thay $-g/5$ cho gia tốc a (hướng xuống) và thay $180°$ cho góc ϕ giữa các hướng của lực $\vec{T}$ và $m\vec{g}$, ta tìm được

$$\begin{aligned} W_T &= m\left(-\frac{g}{5}+g\right)d\cos\phi = \frac{4}{5}mgd\cos\phi \\ &= \frac{4}{5}(500\text{ kg})(9.8\text{ m/s}^2)(12\text{ m})\cos 180° \\ &= -4.70\times10^4\text{ J} \approx -47\text{ kJ}. \quad \text{(Đáp số)} \end{aligned}$$

Lưu ý: Chú ý rằng W_T không đơn giản là số đối của W_g vì cabin đang tăng tốc trong lúc rơi. Do đó, Phương trình 7.3.5 (vốn giả định động năng ban đầu và động năng cuối bằng nhau) không áp dụng ở đây.

(c) Công tổng cộng W thực hiện lên cabin trong lúc rơi là bao nhiêu?

Tính toán: Công tổng cộng là tổng các công do các lực tác dụng lên cabin thực hiện:

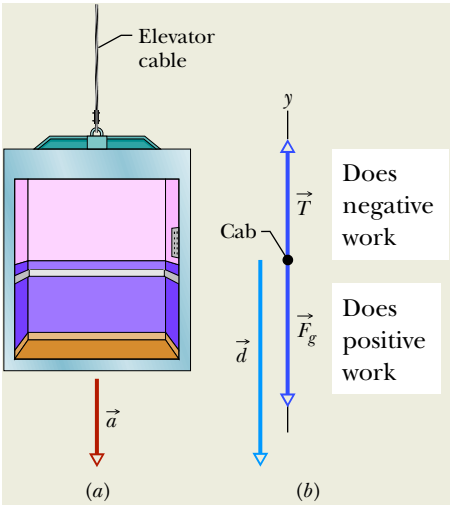
$$W = W_g + W_T = 5.88 \times 10^4 \text{ J} - 4.70 \times 10^4 \text{ J}$$
$$= 1.18 \times 10^4 \text{ J} \approx 12 \text{ kJ}. \quad \text{(Đáp số)}$$

(d) Động năng của cabin ở cuối quãng rơi 12 m là bao nhiêu?

Ý TƯỞNG CỐT LÕI Động năng thay đổi do công tổng cộng thực hiện lên cabin, theo Phương trình 7.2.9 ($K_f = K_i + W$).

Tính toán: Từ Phương trình 7.1.1, ta viết động năng ban đầu là $K_i = \frac{1}{2}mv_i^2$. Sau đó ta viết Phương trình 7.2.9 thành

$$K_f = K_i + W = \tfrac{1}{2}mv_i^2 + W$$
$$= \tfrac{1}{2}(500 \text{ kg})(4.0 \text{ m/s})^2 + 1.18 \times 10^4 \text{ J}$$
$$= 1.58 \times 10^4 \text{ J} \approx 16 \text{ kJ}. \quad \text{(Đáp số)}$$



Hình 7.3.4 Một cabin thang máy, đang đi xuống với tốc độ v_i, đột nhiên bắt đầu tăng tốc xuống dưới. (a) Nó dịch chuyển một độ dịch chuyển $\vec{d}$ với gia tốc không đổi $\vec{a} = \vec{g}/5$. (b) Giản đồ vật tự do của cabin, có kèm độ dịch chuyển.

Chú giải hình: Cáp thang máy; Cabin; Thực hiện công âm; Thực hiện công dương.

Điểm kiểm tra 7.3.1

Ta thực hiện công W_1 khi kéo một hộp trái cây lên dọc theo một mặt dốc không ma sát bằng một sợi dây qua quãng đường d. Sau đó ta tăng góc nghiêng của mặt dốc và lại kéo hộp trái cây lên dốc qua cùng quãng đường d. Công của ta lớn hơn, nhỏ hơn hay bằng W_1?

Các ví dụ bổ sung, video và bài luyện tập có trên WileyPLUS. tr.189

7.4 CÔNG CỦA LỰC ĐÀN HỒI LÒ XO

Mục tiêu học tập

Sau khi đọc mô-đun này, bạn có thể...

7.4.1 Vận dụng mối quan hệ (định luật Hooke) giữa lực tác dụng lên một vật do lò xo, độ giãn hoặc độ nén của lò xo và hằng số lò xo của lò xo đó.

7.4.2 Nhận biết rằng lực đàn hồi là một lực biến thiên.

7.4.3 Tính công thực hiện lên một vật bởi lực đàn hồi bằng cách lấy tích phân lực từ vị trí đầu đến vị trí cuối của vật, hoặc bằng cách dùng kết quả tổng quát đã biết của phép tích phân đó.

7.4.4 Tính công bằng cách lấy tích phân bằng đồ thị trên đồ thị lực theo vị trí của vật.

7.4.5 Vận dụng định lý công–động năng vào các tình huống trong đó một vật được dịch chuyển bởi lực đàn hồi.

Ý tưởng cốt lõi

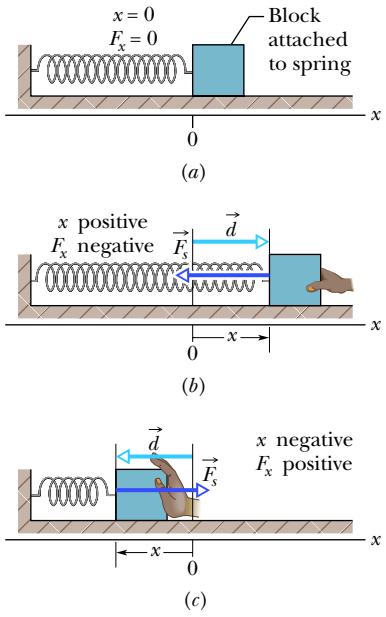
- Lực $\vec{F}_s$ do một lò xo tác dụng là
$$\vec{F}_s = -k\vec{d} \quad \text{(định luật Hooke)},$$
trong đó $\vec{d}$ là độ dịch chuyển của đầu tự do của lò xo so với vị trí của nó khi lò xo ở trạng thái không biến dạng (không bị nén cũng không bị giãn), và k là hằng số lò xo (số đo độ cứng của lò xo). Nếu một trục x nằm dọc theo lò xo, với gốc tại vị trí của đầu tự do của lò xo khi lò xo ở trạng thái không biến dạng, ta có thể viết
$$F_x = -kx \quad \text{(định luật Hooke)}.$$
- Do đó lực đàn hồi là một lực biến thiên: nó biến thiên theo độ dịch chuyển của đầu tự do của lò xo.
- Nếu một vật được gắn vào đầu tự do của lò xo, công W_s do lực đàn hồi thực hiện lên vật khi vật dịch chuyển từ vị trí đầu x_i đến vị trí cuối x_f là
$$W_s = \tfrac{1}{2}kx_i^2 - \tfrac{1}{2}kx_f^2.$$
Nếu $x_i = 0$ và $x_f = x$, thì phương trình trở thành
$$W_s = -\tfrac{1}{2}kx^2.$$

Công của lực đàn hồi lò xo

Tiếp theo ta muốn khảo sát công thực hiện lên một vật coi như chất điểm bởi một loại lực biến thiên đặc biệt, cụ thể là **lực đàn hồi của lò xo**, tức lực do một lò xo tác dụng. Nhiều lực trong tự nhiên có cùng dạng toán học với lực đàn hồi. Vì vậy, bằng cách khảo sát một lực này, bạn có thể hiểu được nhiều lực khác.

Lực đàn hồi

Hình 7.4.1a cho thấy một lò xo ở trạng thái không biến dạng, tức là không bị nén cũng không bị giãn. Một đầu được giữ cố định, còn một vật coi như chất điểm, chẳng hạn một khối, được gắn vào đầu kia tự do. Nếu ta kéo giãn lò xo bằng cách kéo khối sang phải như trong Hình 7.4.1b, lò xo kéo khối sang trái. (Vì lực đàn hồi có xu hướng khôi phục trạng thái không biến dạng, nên đôi khi nó được gọi là lực phục hồi.) Nếu ta nén lò xo bằng cách đẩy khối sang trái như trong Hình 7.4.1c, lò xo lúc này đẩy khối sang phải.



Hình 7.4.1 (a) Một lò xo ở trạng thái không biến dạng. Gốc của trục x được đặt tại đầu lò xo gắn với một khối. (b) Khối bị dịch chuyển một đoạn $\vec{d}$, và lò xo bị giãn một lượng dương x. Chú ý lực phục hồi $\vec{F}_s$ do lò xo tác dụng. (c) Lò xo bị nén một lượng âm x. Một lần nữa, chú ý lực phục hồi.

Chú giải hình: Khối gắn với lò xo; x dương; F_x âm; x âm; F_x dương.

Với nhiều lò xo, xét gần đúng tốt thì lực $\vec{F}_s$ do lò xo tác dụng tỉ lệ với độ dịch chuyển $\vec{d}$ của đầu tự do so với vị trí của nó khi lò xo ở trạng thái không biến dạng. Lực đàn hồi được cho bởi

$$\vec{F}_s = -k\vec{d} \quad \text{(định luật Hooke)}, \tag{7.4.1}$$

được gọi là **định luật Hooke** theo tên Robert Hooke, một nhà khoa học người Anh cuối những năm 1600. Dấu trừ trong Phương trình 7.4.1 cho biết chiều của lực đàn hồi luôn ngược với chiều dịch chuyển của đầu tự do của lò xo. tr.190 Hằng số k được gọi là **hằng số lò xo** (hay **hằng số lực**) và là số đo độ cứng của lò xo. k càng lớn thì lò xo càng cứng; nghĩa là k càng lớn thì lực kéo hay đẩy của lò xo ứng với một độ dịch chuyển cho trước càng mạnh. Đơn vị SI của k là niutơn trên mét.

Trong Hình 7.4.1, một trục x đã được đặt song song với chiều dài của lò xo, với gốc ($x = 0$) tại vị trí của đầu tự do khi lò xo ở trạng thái không biến dạng. Với cách bố trí thông dụng này, ta có thể viết Phương trình 7.4.1 thành

$$F_x = -kx \quad \text{(định luật Hooke)}, \tag{7.4.2}$$

trong đó ta đã đổi chỉ số dưới. Nếu x dương (lò xo bị giãn về phía bên phải của trục x), thì F_x âm (đó là một lực kéo về bên trái). Nếu x âm (lò xo bị nén về phía bên trái), thì F_x dương (đó là một lực đẩy về bên phải). Chú ý rằng lực đàn hồi là một lực biến thiên vì nó là một hàm của x, vị trí của đầu tự do. Do đó F_x có thể được ký hiệu là $F(x)$. Cũng chú ý rằng định luật Hooke là một quan hệ tuyến tính giữa F_x và x.

Công của lực đàn hồi

Để tìm công do lực đàn hồi thực hiện khi khối trong Hình 7.4.1a chuyển động, ta đưa ra hai giả thiết đơn giản hóa về lò xo. (1) Nó không có khối lượng; nghĩa là khối lượng của nó có thể bỏ qua so với khối lượng của khối. (2) Nó là một lò xo lý tưởng; nghĩa là nó tuân theo định luật Hooke một cách chính xác. Ta cũng giả sử rằng tiếp xúc giữa khối và sàn không có ma sát và khối coi như một chất điểm.

Ta giật khối sang phải để nó bắt đầu chuyển động rồi để mặc nó. Khi khối chuyển động sang phải, lực đàn hồi F_x thực hiện công lên khối, làm giảm động năng và làm khối chậm lại. Tuy nhiên, ta không thể tìm công này bằng Phương trình 7.2.5 ($W = Fd\cos\phi$) vì không có một giá trị F duy nhất để thay vào phương trình đó, giá trị của F tăng lên khi khối kéo giãn lò xo.

Có một cách khéo léo để vượt qua vấn đề này. (1) Ta chia độ dịch chuyển của khối thành các đoạn nhỏ xíu, nhỏ đến mức có thể bỏ qua sự biến thiên của F trong mỗi đoạn. (2) Khi đó trong mỗi đoạn, lực có (xấp xỉ) một giá trị duy nhất và do đó ta có thể dùng Phương trình 7.2.5 để tìm công trong đoạn đó. (3) Sau đó ta cộng các kết quả công của mọi đoạn lại để được công tổng cộng. Đó là ý định của ta, nhưng thực ra ta không muốn dành nhiều ngày tới để cộng rất nhiều kết quả, hơn nữa chúng cũng chỉ là các giá trị gần đúng. Thay vào đó, ta hãy cho các đoạn vô cùng nhỏ để sai số trong mỗi kết quả công tiến về không. Rồi ta cộng mọi kết quả bằng phép lấy tích phân thay vì cộng bằng tay. Nhờ sự thuận tiện của phép tính vi tích phân, ta có thể làm tất cả điều này trong vài phút thay vì vài ngày.

Gọi vị trí đầu của khối là x_i và vị trí sau của nó là x_f. Rồi chia khoảng cách giữa hai vị trí đó thành nhiều đoạn, mỗi đoạn có độ dài rất nhỏ Δx. Đánh số các đoạn này, bắt đầu từ x_i, là đoạn 1, đoạn 2, v.v. Khi khối chuyển động qua một đoạn, lực đàn hồi hầu như không biến thiên vì đoạn quá ngắn nên x hầu như không biến thiên. Do đó, ta có thể xấp xỉ độ lớn lực là không đổi trong đoạn. Ký hiệu các độ lớn này là F_{x1} trong đoạn 1, F_{x2} trong đoạn 2, v.v.

Với lực lúc này không đổi trong mỗi đoạn, ta có thể tìm công thực hiện trong mỗi đoạn bằng Phương trình 7.2.5. Ở đây $\phi = 180°$, nên $\cos\phi = -1$. Khi đó công thực hiện là $-F_{x1}\Delta x$ trong đoạn 1, $-F_{x2}\Delta x$ trong đoạn 2, v.v. Công tổng cộng W_s do lò xo thực hiện, từ x_i đến x_f, là tổng của tất cả các công này:

$$W_s = \sum -F_{xj}\,\Delta x, \tag{7.4.3}$$

tr.191

trong đó j đánh số các đoạn. Trong giới hạn khi Δx tiến về không, Phương trình 7.4.3 trở thành

$$W_s = \int_{x_i}^{x_f} -F_x\,dx. \tag{7.4.4}$$

Từ Phương trình 7.4.2, độ lớn lực F_x là kx. Do đó, thay vào ta được

$$W_s = \int_{x_i}^{x_f} -kx\,dx = -k\int_{x_i}^{x_f} x\,dx = \left(-\tfrac{1}{2}k\right)\left[x^2\right]_{x_i}^{x_f} = \left(-\tfrac{1}{2}k\right)\left(x_f^2 - x_i^2\right). \tag{7.4.5}$$

Khai triển ra, ta được

$$W_s = \tfrac{1}{2}kx_i^2 - \tfrac{1}{2}kx_f^2 \quad \text{(công của lực đàn hồi).} \tag{7.4.6}$$

Công W_s do lực đàn hồi thực hiện có thể có giá trị dương hoặc âm, tùy thuộc vào việc sự truyền năng lượng thuần là đến khối hay từ khối khi khối chuyển động từ x_i đến x_f. **Lưu ý:** Vị trí cuối x_f xuất hiện trong số hạng thứ hai ở vế phải của Phương trình 7.4.6. Do đó, Phương trình 7.4.6 cho ta biết:

> Công W_s dương nếu cuối cùng khối ở gần vị trí không biến dạng ($x = 0$) hơn so với lúc ban đầu. Nó âm nếu cuối cùng khối ở xa $x = 0$ hơn. Nó bằng không nếu cuối cùng khối ở cùng khoảng cách tới $x = 0$.

Nếu $x_i = 0$ và nếu ta gọi vị trí cuối là x, thì Phương trình 7.4.6 trở thành

$$W_s = -\tfrac{1}{2}kx^2 \quad \text{(công của lực đàn hồi).} \tag{7.4.7}$$

Công của lực tác dụng

Bây giờ giả sử ta dịch chuyển khối dọc theo trục x trong khi vẫn tiếp tục tác dụng một lực $\vec{F}_a$ lên nó. Trong suốt độ dịch chuyển, lực tác dụng của ta thực hiện công W_a lên khối trong khi lực đàn hồi thực hiện công W_s. Theo Phương trình 7.2.8, độ biến thiên ΔK của động năng của khối do hai sự truyền năng lượng này là

$$\Delta K = K_f - K_i = W_a + W_s, \tag{7.4.8}$$

trong đó K_f là động năng ở cuối độ dịch chuyển và K_i là động năng ở lúc đầu độ dịch chuyển. Nếu khối đứng yên trước và sau độ dịch chuyển, thì K_f và K_i đều bằng không và Phương trình 7.4.8 rút gọn thành

$$W_a = -W_s. \tag{7.4.9}$$

> Nếu một khối gắn với lò xo đứng yên trước và sau một độ dịch chuyển, thì công do lực tác dụng làm nó dịch chuyển thực hiện lên khối là số đối của công do lực đàn hồi thực hiện lên nó.

Lưu ý: Nếu khối không đứng yên trước và sau độ dịch chuyển, thì phát biểu này không đúng.

Điểm kiểm tra 7.4.1

Với ba tình huống, các vị trí đầu và cuối, theo thứ tự, dọc theo trục x của khối trong Hình 7.4.1 là (a) -3 cm, 2 cm; (b) 2 cm, 3 cm; và (c) -2 cm, 2 cm. Trong mỗi tình huống, công do lực đàn hồi thực hiện lên khối là dương, âm hay bằng không? tr.192

Ví dụ mẫu 7.4.1 Công do lò xo thực hiện để làm thay đổi động năng

Khi một lò xo thực hiện công lên một vật, ta không thể tìm công bằng cách đơn giản nhân lực đàn hồi với độ dịch chuyển của vật. Lý do là không có một giá trị duy nhất của lực, nó thay đổi. Tuy nhiên, ta có thể chia độ dịch chuyển thành vô số phần nhỏ xíu rồi xấp xỉ lực trong mỗi phần là không đổi. Phép tích phân cộng công thực hiện trong tất cả các phần đó. Ở đây ta dùng kết quả tổng quát của phép tích phân.

Trong Hình 7.4.2, một lọ thì là Ai Cập khối lượng $m = 0.40$ kg trượt trên mặt quầy ngang không ma sát với tốc độ $v = 0.50$ m/s. Sau đó nó va vào và nén một lò xo có hằng số lò xo $k = 750$ N/m. Khi lọ bị lò xo làm dừng lại trong chốc lát, lò xo bị nén một đoạn d bằng bao nhiêu?

Ý TƯỞNG CỐT LÕI

1. Công W_s do lực đàn hồi thực hiện lên lọ liên hệ với khoảng cách d cần tìm bằng Phương trình 7.4.7 ($W_s = -\frac{1}{2}kx^2$), với d thay cho x.
2. Công W_s cũng liên hệ với động năng của lọ bằng Phương trình 7.2.8 ($K_f - K_i = W$).
3. Động năng của lọ có giá trị ban đầu là $K = \frac{1}{2}mv^2$ và có giá trị bằng không khi lọ tạm thời đứng yên.

Tính toán: Kết hợp hai ý tưởng đầu tiên, ta viết định lý công–động năng cho lọ là

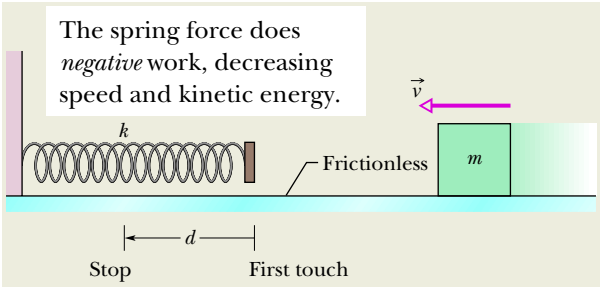
$$K_f - K_i = -\tfrac{1}{2}kd^2.$$

Thay theo ý tưởng cốt lõi thứ ba cho ta biểu thức này:

$$0 - \tfrac{1}{2}mv^2 = -\tfrac{1}{2}kd^2.$$

Rút gọn, giải tìm d và thay các số liệu đã biết, ta được

$$d = v\sqrt{\frac{m}{k}} = (0.50 \text{ m/s})\sqrt{\frac{0.40 \text{ kg}}{750 \text{ N/m}}}$$
$$= 1.2 \times 10^{-2} \text{ m} = 1.2 \text{ cm}. \quad \text{(Đáp số)}$$



Hình 7.4.2 Một lọ chuyển động về phía một lò xo.

Chú giải hình: Không ma sát; Lúc mới chạm; Dừng; Lực đàn hồi thực hiện công âm, làm giảm tốc độ và động năng.

7.5 CÔNG CỦA MỘT LỰC BIẾN THIÊN TỔNG QUÁT

Mục tiêu học tập

Sau khi đọc mô-đun này, bạn có thể...

7.5.1 Cho một lực biến thiên là hàm của vị trí, tính công do nó thực hiện lên một vật bằng cách lấy tích phân hàm đó từ vị trí đầu đến vị trí cuối của vật, trong một hoặc nhiều chiều.

7.5.2 Cho đồ thị lực theo vị trí, tính công bằng cách lấy tích phân bằng đồ thị từ vị trí đầu đến vị trí cuối của vật.

7.5.3 Chuyển một đồ thị gia tốc theo vị trí thành đồ thị lực theo vị trí.

7.5.4 Vận dụng định lý công–động năng vào các tình huống trong đó một vật được dịch chuyển bởi một lực biến thiên.

Ý tưởng cốt lõi

- Khi lực $\vec{F}$ tác dụng lên một vật coi như chất điểm phụ thuộc vào vị trí của vật, công do $\vec{F}$ thực hiện lên vật trong khi vật chuyển động từ vị trí đầu $\vec{r}_i$ có tọa độ (x_i, y_i, z_i) đến vị trí cuối $\vec{r}_f$ có tọa độ (x_f, y_f, z_f) phải được tìm bằng cách lấy tích phân lực. Nếu ta giả sử thành phần F_x có thể phụ thuộc vào x nhưng không phụ thuộc vào y hay z, thành phần F_y có thể phụ thuộc vào y nhưng không phụ thuộc vào x hay z, và thành phần F_z có thể phụ thuộc vào z nhưng không phụ thuộc vào x hay y, thì công là

$$W = \int_{x_i}^{x_f} F_x\,dx + \int_{y_i}^{y_f} F_y\,dy + \int_{z_i}^{z_f} F_z\,dz.$$

- Nếu $\vec{F}$ chỉ có thành phần x, thì biểu thức này rút gọn thành

$$W = \int_{x_i}^{x_f} F(x)\,dx.$$

Các ví dụ bổ sung, video và bài luyện tập có trên WileyPLUS. tr.193

Công của một lực biến thiên tổng quát

Phân tích một chiều

Ta hãy quay lại tình huống của Hình 7.2.1 nhưng bây giờ xét lực hướng theo chiều dương của trục x và độ lớn lực biến thiên theo vị trí x. Như vậy, khi hạt cườm (chất điểm) chuyển động, độ lớn $F(x)$ của lực thực hiện công lên nó thay đổi. Chỉ độ lớn của lực biến thiên này thay đổi, không phải hướng của nó, và độ lớn tại bất kỳ vị trí nào không thay đổi theo thời gian.

Hình 7.5.1a cho thấy đồ thị của một lực biến thiên một chiều như vậy. Ta muốn có một biểu thức cho công do lực này thực hiện lên chất điểm khi chất điểm chuyển động từ một điểm đầu x_i đến một điểm cuối x_f. Tuy nhiên, ta không thể dùng Phương trình 7.2.5 ($W = Fd\cos\phi$) vì nó chỉ áp dụng cho lực không đổi $\vec{F}$. Ở đây, một lần nữa, ta sẽ dùng phép tính vi tích phân. Ta chia diện tích dưới đường cong của Hình 7.5.1a thành một số dải hẹp có bề rộng Δx (Hình 7.5.1b). Ta chọn Δx đủ nhỏ để cho phép coi lực $F(x)$ là gần như không đổi trên khoảng đó. Gọi $F_{j,\text{avg}}$ là giá trị trung bình của $F(x)$ trong khoảng thứ j. Khi đó trong Hình 7.5.1b, $F_{j,\text{avg}}$ là chiều cao của dải thứ j.

Coi $F_{j,\text{avg}}$ là không đổi, độ tăng (lượng nhỏ) của công ΔW_j do lực thực hiện trong khoảng thứ j lúc này xấp xỉ được cho bởi Phương trình 7.2.5 và là

$$\Delta W_j = F_{j,\text{avg}}\,\Delta x. \tag{7.5.1}$$

Trong Hình 7.5.1b, ΔW_j khi đó bằng diện tích của dải hình chữ nhật thứ j được tô bóng.

Để xấp xỉ công tổng cộng W do lực thực hiện khi chất điểm chuyển động từ x_i đến x_f, ta cộng diện tích của tất cả các dải giữa x_i và x_f trong Hình 7.5.1b:

$$W = \sum \Delta W_j = \sum F_{j,\text{avg}}\,\Delta x. \tag{7.5.2}$$

Phương trình 7.5.2 là một xấp xỉ vì đường "chân trời" gãy khúc tạo bởi đỉnh của các dải hình chữ nhật trong Hình 7.5.1b chỉ xấp xỉ đường cong thực của $F(x)$.

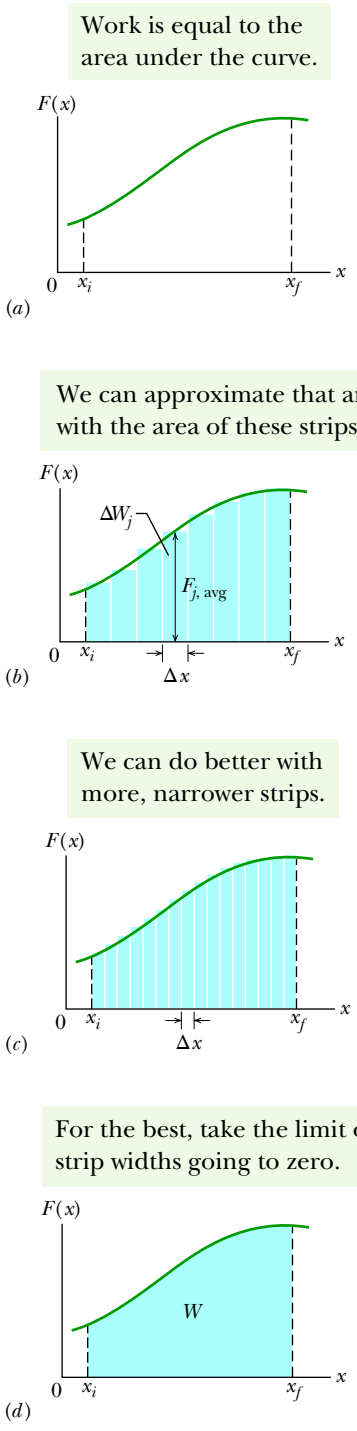
Ta có thể làm cho xấp xỉ tốt hơn bằng cách giảm bề rộng dải Δx và dùng nhiều dải hơn (Hình 7.5.1c). Trong giới hạn, ta cho bề rộng dải tiến về không; khi đó số dải trở nên vô hạn lớn và ta có, như một kết quả chính xác,

$$W = \lim_{\Delta x \to 0} \sum F_{j,\text{avg}}\, \Delta x. \tag{7.5.3}$$

Giới hạn này chính xác là điều ta muốn nói đến khi nói tích phân của hàm $F(x)$ giữa các cận x_i và x_f. Do đó, Phương trình 7.5.3 trở thành

$$W = \int_{x_i}^{x_f} F(x)\, dx \quad \text{(công: lực biến thiên)}. \tag{7.5.4}$$

Nếu ta biết hàm $F(x)$, ta có thể thay nó vào Phương trình 7.5.4, đưa vào các cận tích phân thích hợp, thực hiện phép tích phân, và nhờ đó tìm được công. (Phụ lục E có danh sách các tích phân thường gặp.) Về mặt hình học, công bằng diện tích giữa đường cong $F(x)$ và trục x, giữa các cận x_i và x_f (được tô bóng trong Hình 7.5.1d).



Hình 7.5.1 (a) Một lực một chiều $\vec{F}(x)$ được vẽ theo độ dịch chuyển x của một chất điểm chịu tác dụng của nó. Chất điểm chuyển động từ x_i đến x_f. (b) Giống (a) nhưng với diện tích dưới đường cong được chia thành các dải hẹp. (c) Giống (b) nhưng với diện tích được chia thành các dải hẹp hơn. (d) Trường hợp giới hạn. Công do lực thực hiện được cho bởi Phương trình 7.5.4 và được biểu diễn bằng diện tích tô bóng giữa đường cong và trục x và giữa x_i và x_f.

Chú giải hình: Công bằng diện tích dưới đường cong; $F_{j,\text{avg}}$; Ta có thể xấp xỉ diện tích đó bằng diện tích của các dải này; Ta có thể làm tốt hơn với nhiều dải hẹp hơn; Để có kết quả tốt nhất, lấy giới hạn khi bề rộng dải tiến về không.

Phân tích ba chiều

Bây giờ xét một chất điểm chịu tác dụng của một lực ba chiều

$$\vec{F} = F_x\hat{\imath} + F_y\hat{\jmath} + F_z\hat{k}, \tag{7.5.5}$$

trong đó các thành phần F_x, F_y và F_z có thể phụ thuộc vào vị trí của chất điểm; nghĩa là chúng có thể là các hàm của vị trí đó. Tuy nhiên, ta đưa ra ba tr.194

các đơn giản hóa sau: F_x có thể phụ thuộc vào x nhưng không phụ thuộc vào y hay z, F_y có thể phụ thuộc vào y nhưng không phụ thuộc vào x hay z, và F_z có thể phụ thuộc vào z nhưng không phụ thuộc vào x hay y. Bây giờ cho chất điểm chuyển động qua một độ dịch chuyển vi phân

$$d\vec{r} = dx\,\hat{\imath} + dy\,\hat{\jmath} + dz\,\hat{k}. \tag{7.5.6}$$

Theo Phương trình 7.2.6, độ tăng công dW do $\vec{F}$ thực hiện lên chất điểm trong độ dịch chuyển $d\vec{r}$ là

$$dW = \vec{F}\cdot d\vec{r} = F_x\,dx + F_y\,dy + F_z\,dz. \tag{7.5.7}$$

Công W do $\vec{F}$ thực hiện trong khi chất điểm chuyển từ vị trí đầu $\vec{r}_i$ có tọa độ (x_i, y_i, z_i) đến vị trí cuối $\vec{r}_f$ có tọa độ (x_f, y_f, z_f) khi đó là

$$W = \int_{\vec{r}_i}^{\vec{r}_f} dW = \int_{x_i}^{x_f} F_x\,dx + \int_{y_i}^{y_f} F_y\,dy + \int_{z_i}^{z_f} F_z\,dz. \tag{7.5.8}$$

Nếu $\vec{F}$ chỉ có thành phần theo x, thì các số hạng theo y và z trong Phương trình 7.5.8 bằng không và phương trình rút gọn thành Phương trình 7.5.4.

Định lý công–động năng với lực biến thiên

Phương trình 7.5.4 cho công do một lực biến thiên thực hiện lên một chất điểm trong trường hợp một chiều. Bây giờ ta hãy kiểm tra chắc chắn rằng công đó bằng độ biến thiên động năng, như định lý công–động năng đã phát biểu.

Xét một chất điểm khối lượng m, chuyển động dọc theo trục x và chịu tác dụng của một hợp lực $F(x)$ hướng dọc theo trục đó. Theo Phương trình 7.5.4, công do lực này thực hiện lên chất điểm khi nó chuyển từ vị trí x_i đến vị trí x_f là

$$W = \int_{x_i}^{x_f} F(x)\,dx = \int_{x_i}^{x_f} ma\,dx, \tag{7.5.9}$$

trong đó ta dùng định luật II Newton để thay $F(x)$ bằng ma. Ta có thể viết đại lượng $ma\,dx$ trong Phương trình 7.5.9 là

$$ma\,dx = m\frac{dv}{dt}\,dx. \tag{7.5.10}$$

Từ quy tắc đạo hàm hàm hợp trong giải tích, ta có

$$\frac{dv}{dt} = \frac{dv}{dx}\frac{dx}{dt} = \frac{dv}{dx}\,v, \tag{7.5.11}$$

và Phương trình 7.5.10 trở thành

$$ma\,dx = m\frac{dv}{dx}\,v\,dx = mv\,dv. \tag{7.5.12}$$

Thế Phương trình 7.5.12 vào Phương trình 7.5.9 cho ta

$$W = \int_{v_i}^{v_f} mv\,dv = m\int_{v_i}^{v_f} v\,dv = \tfrac{1}{2}mv_f^2 - \tfrac{1}{2}mv_i^2. \tag{7.5.13}$$

Lưu ý rằng khi ta đổi biến từ x sang v, ta buộc phải biểu diễn các cận của tích phân theo biến mới. Cũng lưu ý rằng vì khối lượng m là hằng số, ta có thể đưa nó ra ngoài dấu tích phân.

Nhận ra các số hạng ở vế phải của Phương trình 7.5.13 là các động năng, ta có thể viết phương trình này thành

$$W = K_f - K_i = \Delta K,$$

đó chính là định lý công–động năng. tr.195

Điểm kiểm tra 7.5.1

Một chất điểm chuyển động dọc theo trục x từ $x = 0$ đến $x = 2.0$ m khi có lực $\vec{F} = (3x^2 \text{ N})\,\hat{i}$ tác dụng lên nó. Lực thực hiện lên chất điểm một công bao nhiêu trong độ dịch chuyển đó?

Ví dụ mẫu 7.5.1: Gây tê ngoài màng cứng

Trong một thủ thuật thường dùng khi sinh nở, bác sĩ phẫu thuật hoặc bác sĩ gây mê phải đưa một cây kim xuyên qua da lưng của bệnh nhân (Hình 7.5.2a), rồi qua nhiều lớp mô khác nhau và vào một vùng hẹp gọi là khoang ngoài màng cứng nằm trong ống sống bao quanh tủy sống. Cây kim nhằm đưa một chất lỏng gây tê vào đó. Thủ thuật khó này đòi hỏi luyện tập nhiều để bác sĩ biết khi nào kim đã tới khoang ngoài màng cứng mà không đâm quá nó, một sai sót có thể dẫn đến các biến chứng nghiêm trọng. Trước đây, việc luyện tập này được thực hiện trên bệnh nhân thật. Tuy nhiên hiện nay, các bác sĩ mới có thể luyện tập trên các mô phỏng thực tế ảo trước khi tiêm cho bệnh nhân đầu tiên, giúp bác sĩ học được lực biến thiên như thế nào theo độ sâu xuyên của kim.

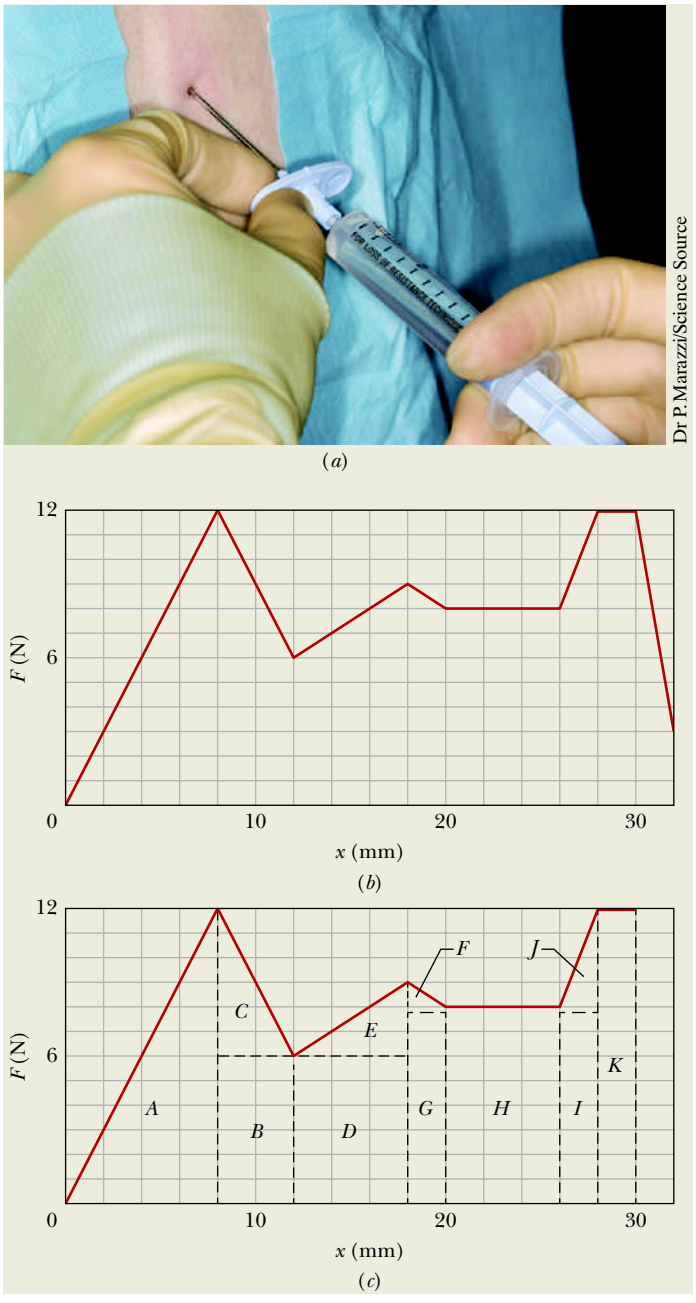
Hình 7.5.2b là đồ thị của độ lớn lực F theo độ dịch chuyển x của đầu kim trong một thủ thuật ngoài màng cứng điển hình. (Các đoạn thẳng đã được làm thẳng đôi chút so với số liệu gốc.) Khi x tăng từ 0, da cản trở cây kim, nhưng tại $x = 8.0$ mm lực cuối cùng đủ lớn để xuyên qua da, và sau đó lực cần thiết giảm xuống. Tương tự, kim cuối cùng xuyên qua dây chằng liên gai tại $x = 18$ mm và qua dây chằng vàng tương đối dai tại $x = 30$ mm. Sau đó kim đi vào khoang ngoài màng cứng (nơi nó phải đưa chất lỏng gây tê vào), và lực giảm mạnh. Một bác sĩ mới phải học quy luật này của lực theo độ dịch chuyển để nhận biết khi nào thì ngừng đẩy kim. Do đó, đây là quy luật cần được lập trình vào một mô phỏng thực tế ảo của thủ thuật ngoài màng cứng. Lực tác dụng lên kim thực hiện một công W bằng bao nhiêu để đưa kim tới khoang ngoài màng cứng tại $x = 30$ mm?

Ý TƯỞNG CỐT LÕI (1) Ta có thể tính công W do một lực biến thiên $F(x)$ thực hiện bằng cách lấy tích phân lực theo vị trí x. Phương trình 7.5.4 cho biết

$$W = \int_{x_i}^{x_f} F(x)\,dx.$$

Ta muốn tìm công do lực thực hiện trong độ dịch chuyển từ $x_i = 0$ đến $x_f = 0.030$ m.

(2) Ta có thể tính tích phân bằng cách tìm diện tích dưới đường cong trên đồ thị của Hình 7.5.2b.



Hình 7.5.2 (a) Tiêm ngoài màng cứng. (b) Độ lớn lực F theo độ dịch chuyển x của kim. (c) Chia đồ thị ra để tìm diện tích dưới đường cong. (Ảnh: Dr P. Marazzi/Science Source)

Chú giải hình: Dr P. Marazzi/Science Source (chỉ là ghi nguồn ảnh); (b) và (c) trục F (N) với các vạch 6, 12, trục x (mm) với các vạch 0, 10, 20, 30; (c) các vùng được đánh nhãn A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K. tr.196

Tính toán: Vì đồ thị của ta gồm các đoạn thẳng, ta có thể tìm diện tích bằng cách chia miền dưới đường cong thành các miền hình chữ nhật và hình tam giác, như trong Hình 7.5.2c. Chẳng hạn, diện tích của miền tam giác A là

$$\text{diện tích } A = \tfrac{1}{2}(0.0080\ \text{m})(12\ \text{N}) = 0.048\ \text{N}\cdot\text{m} = 0.048\ \text{J}.$$

Sau khi tính diện tích của tất cả các miền được đánh nhãn trong hình, ta thấy công tổng cộng là

$$\begin{aligned} W &= (\text{tổng diện tích các miền } A \text{ đến } K) = 0.048 + 0.024 + 0.012 + 0.036 + 0.009 + 0.001 + 0.016 \\ &\quad + 0.048 + 0.016 + 0.004 + 0.024 \\ &= 0.238\ \text{J}. \end{aligned}$$

Các ví dụ bổ sung, video và bài luyện tập có tại WileyPLUS.

7.6 CÔNG SUẤT

Mục tiêu học tập

Sau khi đọc mô-đun này, bạn có thể...

7.6.1 Vận dụng mối liên hệ giữa công suất trung bình, công do một lực thực hiện và khoảng thời gian thực hiện công đó.

7.6.2 Cho công là hàm của thời gian, tìm công suất tức thời.

7.6.3 Xác định công suất tức thời bằng cách lấy tích vô hướng của vectơ lực và vectơ vận tốc của vật, trong cả ký hiệu độ lớn–góc và ký hiệu vectơ đơn vị.

Ý tưởng cốt lõi

- Công suất do một lực sinh ra là tốc độ mà lực đó thực hiện công lên một vật.
- Nếu lực thực hiện công W trong khoảng thời gian Δt, thì công suất trung bình do lực sinh ra trong khoảng thời gian đó là
$$P_{\text{avg}} = \frac{W}{\Delta t}.$$
- Công suất tức thời là tốc độ thực hiện công tức thời:
$$P = \frac{dW}{dt}.$$
- Đối với lực $\vec{F}$ hợp một góc ϕ với hướng của vận tốc tức thời $\vec{v}$, công suất tức thời là
$$P = Fv\cos\phi = \vec{F}\cdot\vec{v}.$$

Công suất

Tốc độ theo thời gian mà một lực thực hiện công được gọi là **công suất** do lực đó sinh ra. Nếu một lực thực hiện một lượng công W trong khoảng thời gian Δt, thì **công suất trung bình** do lực sinh ra trong khoảng thời gian đó là

$$P_{\text{avg}} = \frac{W}{\Delta t} \quad \text{(công suất trung bình).} \tag{7.6.1}$$

Công suất tức thời P là tốc độ thực hiện công tức thời, mà ta có thể viết là

$$P = \frac{dW}{dt} \quad \text{(công suất tức thời).} \tag{7.6.2}$$

Giả sử ta biết công $W(t)$ do một lực thực hiện như một hàm của thời gian. Khi đó, để tìm công suất tức thời P tại, chẳng hạn, thời điểm $t = 3.0$ s trong quá trình thực hiện công, trước hết ta lấy đạo hàm của $W(t)$ theo thời gian rồi tính kết quả tại $t = 3.0$ s. tr.197

Đơn vị SI của công suất là jun trên giây. Đơn vị này được dùng thường xuyên đến mức nó có một tên riêng, là **oát** (W), theo tên James Watt, người đã cải tiến rất nhiều tốc độ thực hiện công của các động cơ hơi nước. Trong hệ đo lường Anh, đơn vị công suất là foot-pound trên giây. Thường người ta dùng mã lực. Chúng liên hệ với nhau bởi

$$1 \text{ oát} = 1 \text{ W} = 1 \text{ J/s} = 0.738 \text{ ft}\cdot\text{lb/s} \tag{7.6.3}$$

và

$$1 \text{ mã lực} = 1 \text{ hp} = 550 \text{ ft}\cdot\text{lb/s} = 746 \text{ W}. \tag{7.6.4}$$

Xem xét Phương trình 7.6.1 cho thấy công có thể được biểu diễn bằng công suất nhân với thời gian, như trong đơn vị thông dụng kilô-oát-giờ. Như vậy,

$$\begin{aligned} 1 \text{ kilô-oát-giờ} = 1 \text{ kW} \cdot \text{h} &= (10^3 \text{ W})(3600 \text{ s}) \\ &= 3.60 \times 10^6 \text{ J} = 3.60 \text{ MJ}. \end{aligned} \tag{7.6.5}$$

Có lẽ vì chúng xuất hiện trên hóa đơn tiền điện nước của chúng ta, oát và kilô-oát-giờ đã được đồng nhất với các đơn vị điện. Chúng có thể được dùng tốt như nhau làm đơn vị cho các ví dụ khác về công suất và năng lượng. Do đó, nếu bạn nhấc một cuốn sách từ sàn lên đặt trên mặt bàn, bạn được tự do báo cáo công mà bạn đã thực hiện là, chẳng hạn, 4×10^{-6} kW · h (hoặc thuận tiện hơn là 4 mW · h).

Ta cũng có thể biểu diễn tốc độ mà một lực thực hiện công lên một chất điểm (hay vật giống chất điểm) theo lực đó và vận tốc của chất điểm. Đối với một chất điểm chuyển động dọc theo một đường thẳng (chẳng hạn trục x) và chịu tác dụng của một lực không đổi $\vec{F}$ hướng theo một góc ϕ nào đó so với đường thẳng ấy, Phương trình 7.6.2 trở thành

$$P = \frac{dW}{dt} = \frac{F\cos\phi\, dx}{dt} = F\cos\phi\left(\frac{dx}{dt}\right),$$

hay

$$P = Fv\cos\phi. \tag{7.6.6}$$

Sắp xếp lại vế phải của Phương trình 7.6.6 thành tích vô hướng $\vec{F} \cdot \vec{v}$, ta cũng có thể viết phương trình này thành

$$P = \vec{F} \cdot \vec{v} \quad \text{(công suất tức thời)}. \tag{7.6.7}$$

Chẳng hạn, chiếc xe tải trong Hình 7.6.1 tác dụng một lực $\vec{F}$ lên vật kéo theo sau, vật này có vận tốc $\vec{v}$ tại một thời điểm nào đó. Công suất tức thời do $\vec{F}$ sinh ra là tốc độ mà $\vec{F}$ thực hiện công lên vật tại thời điểm đó và được cho bởi các Phương trình 7.6.6 và 7.6.7. Nói rằng công suất này là "công suất của xe tải" thường là chấp nhận được, nhưng hãy nhớ ý nghĩa của nó: công suất là tốc độ mà lực tác dụng thực hiện công.



Reglain/Zuma Press

Hình 7.6.1 Công suất do lực tác dụng của xe tải lên vật kéo theo sau là tốc độ mà lực đó thực hiện công lên vật. (Ảnh: © Reglain/ZUMA)

Chú giải hình: Reglain/Zuma Press (chỉ là ghi nguồn ảnh).

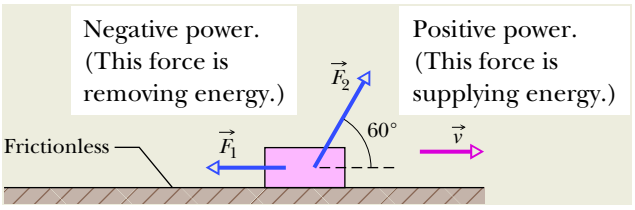
Điểm kiểm tra 7.6.1

Một khối chuyển động tròn đều vì một sợi dây buộc vào khối được neo ở tâm của vòng tròn. Công suất do lực của dây tác dụng lên khối là dương, âm hay bằng không?

Ví dụ mẫu 7.6.1: Công suất, lực và vận tốc

Ở đây ta tính công suất tức thời, tức là tốc độ thực hiện công tại một thời điểm bất kỳ chứ không lấy trung bình trên một khoảng thời gian. Hình 7.6.2 cho thấy các lực không đổi $\vec{F}_1$ và $\vec{F}_2$ tác dụng lên một cái hộp khi hộp trượt sang phải trên sàn không ma sát. Lực $\vec{F}_1$ nằm ngang, có độ lớn 2.0 N; lực $\vec{F}_2$ hướng lên trên hợp góc 60° với sàn và có độ lớn 4.0 N. Tốc độ v của hộp tại một thời điểm nhất định là 3.0 m/s. Công suất do mỗi lực tác dụng lên hộp tại thời điểm đó là bao nhiêu, và công suất tổng hợp là bao nhiêu? Công suất tổng hợp có đang thay đổi tại thời điểm đó không? tr.198

Ý TƯỞNG CỐT LÕI Ta muốn tìm công suất tức thời, không phải công suất trung bình trong một khoảng thời gian. Ngoài ra, ta biết vận tốc của hộp (chứ không phải công đã thực hiện lên nó).



Hình 7.6.2 Hai lực $\vec{F}_1$ và $\vec{F}_2$ tác dụng lên một cái hộp trượt sang phải trên sàn không ma sát. Vận tốc của hộp là $\vec{v}$.

Chú giải hình: Không ma sát; Công suất âm. (Lực này đang lấy đi năng lượng.); Công suất dương. (Lực này đang cung cấp năng lượng.)
Tính toán: Ta dùng Phương trình 7.6.6 cho từng lực. Đối với lực $\vec{F}_1$, hợp góc $\phi_1 = 180°$ với vận tốc $\vec{v}$, ta có

$$\begin{aligned} P_1 &= F_1 v \cos\phi_1 = (2.0\text{ N})(3.0\text{ m/s})\cos 180° \\ &= -6.0\text{ W}. \quad \text{(Đáp số)} \end{aligned}$$

Kết quả âm này cho ta biết lực $\vec{F}_1$ đang truyền năng lượng khỏi hộp với tốc độ 6.0 J/s.

Đối với lực $\vec{F}_2$, hợp góc $\phi_2 = 60°$ với vận tốc $\vec{v}$, ta có

$$\begin{aligned} P_2 &= F_2 v \cos\phi_2 = (4.0\text{ N})(3.0\text{ m/s})\cos 60° \\ &= 6.0\text{ W}. \quad \text{(Đáp số)} \end{aligned}$$

Kết quả dương này cho ta biết lực $\vec{F}_2$ đang truyền năng lượng cho hộp với tốc độ 6.0 J/s.

Công suất tổng hợp là tổng của các công suất riêng lẻ (kèm đầy đủ dấu đại số):

$$\begin{aligned} P_{\text{net}} &= P_1 + P_2 \\ &= -6.0\text{ W} + 6.0\text{ W} = 0, \quad \text{(Đáp số)} \end{aligned}$$

cho ta biết tốc độ truyền năng lượng tổng cộng đến hoặc đi khỏi hộp bằng không. Do đó, động năng $\left(K = \frac{1}{2}mv^2\right)$ của hộp không thay đổi, và vì vậy tốc độ của hộp sẽ vẫn là 3.0 m/s. Vì cả các lực $\vec{F}_1$, $\vec{F}_2$ lẫn vận tốc $\vec{v}$ đều không thay đổi, từ Phương trình 7.6.7 ta thấy P_1 và P_2 là không đổi, và do đó P_{net} cũng không đổi.

Các ví dụ bổ sung, video và bài luyện tập có tại WileyPLUS.

Tổng kết và ôn tập

Động năng **Động năng** K gắn với chuyển động của một chất điểm khối lượng m và tốc độ v, trong đó v nhỏ hơn nhiều so với tốc độ ánh sáng, là

$$K = \tfrac{1}{2}mv^2 \quad \text{(động năng)}. \tag{7.1.1}$$

Công **Công** W là năng lượng được truyền đến hoặc đi khỏi một vật nhờ một lực tác dụng lên vật. Năng lượng truyền đến vật là công dương, và năng lượng truyền khỏi vật là công âm.

Công của lực không đổi Công do một lực không đổi $\vec{F}$ thực hiện lên một chất điểm trong độ dịch chuyển $\vec{d}$ là

$$W = Fd\cos\phi = \vec{F}\cdot\vec{d} \quad \text{(công, lực không đổi)}, \tag{7.2.5, 7.2.6}$$

trong đó ϕ là góc không đổi giữa các hướng của $\vec{F}$ và $\vec{d}$. Chỉ thành phần của $\vec{F}$ dọc theo độ dịch chuyển $\vec{d}$ mới có thể thực hiện công lên vật. Khi hai hay nhiều lực tác dụng lên một vật, **công tổng cộng** của chúng là tổng các công riêng lẻ do các lực thực hiện, cũng bằng công mà hợp lực $\vec{F}_{\text{net}}$ của các lực đó sẽ thực hiện lên vật.

Công và động năng Đối với một chất điểm, độ biến thiên động năng ΔK bằng công tổng cộng W thực hiện lên chất điểm:

$$\Delta K = K_f - K_i = W \quad \text{(định lý công–động năng)}, \tag{7.2.8}$$

trong đó K_i là động năng ban đầu của chất điểm và K_f là động năng sau khi công được thực hiện. Phương trình 7.2.8 sắp xếp lại cho ta

$$K_f = K_i + W. \tag{7.2.9}$$

Công của lực hấp dẫn Công W_g do lực hấp dẫn $\vec{F}_g$ thực hiện lên một vật giống chất điểm khối lượng m khi vật chuyển động qua độ dịch chuyển $\vec{d}$ được cho bởi

$$W_g = mgd\cos\phi, \tag{7.3.1}$$

trong đó ϕ là góc giữa $\vec{F}_g$ và $\vec{d}$.

Công khi nâng và hạ một vật Công W_a do một lực tác dụng thực hiện khi một vật giống chất điểm được nâng lên hoặc hạ xuống có liên hệ với công W_g do lực hấp dẫn thực hiện và độ biến thiên động năng ΔK của vật bởi

$$\Delta K = K_f - K_i = W_a + W_g. \tag{7.3.4}$$

Nếu $K_f = K_i$, thì Phương trình 7.3.4 rút gọn thành

$$W_a = -W_g, \tag{7.3.5}$$

cho ta biết lực tác dụng truyền cho vật một năng lượng bằng đúng năng lượng mà lực hấp dẫn truyền khỏi nó.

Lực của lò xo Lực $\vec{F}_s$ từ một lò xo là

$$\vec{F}_s = -k\vec{d} \quad \text{(định luật Hooke)}, \tag{7.4.1}$$

trong đó $\vec{d}$ là độ dịch chuyển của đầu tự do của lò xo so với vị trí của nó khi lò xo ở **trạng thái không biến dạng** (không bị nén cũng không bị giãn), và k là **hằng số lò xo** (thước đo độ cứng của lò xo). Nếu một trục x nằm dọc theo lò xo, với

Các ví dụ bổ sung, video và bài luyện tập có tại WileyPLUS. tr.199

gốc tọa độ đặt tại vị trí đầu tự do của lò xo khi lò xo ở trạng thái không biến dạng, Pt. 7.4.1 có thể viết thành

$$F_x = -kx \quad \text{(định luật Hooke)}. \tag{7.4.2}$$

Do đó lực đàn hồi của lò xo là một lực biến thiên: nó thay đổi theo độ dịch chuyển của đầu tự do của lò xo.

Công của lực đàn hồi Nếu một vật được gắn vào đầu tự do của lò xo, thì công W_s do lực đàn hồi tác dụng lên vật khi vật dịch chuyển từ vị trí đầu x_i đến vị trí cuối x_f là

$$W_s = \tfrac{1}{2}kx_i^2 - \tfrac{1}{2}kx_f^2. \tag{7.4.6}$$

Nếu $x_i = 0$ và $x_f = x$, thì Pt. 7.4.6 trở thành

$$W_s = -\tfrac{1}{2}kx^2. \tag{7.4.7}$$

Công của lực biến thiên Khi lực $\vec{F}$ tác dụng lên một vật dạng chất điểm phụ thuộc vào vị trí của vật, công do $\vec{F}$ thực hiện lên vật trong khi vật chuyển động từ vị trí đầu $\vec{r}_i$ có tọa độ (x_i, y_i, z_i) đến vị trí cuối $\vec{r}_f$ có tọa độ (x_f, y_f, z_f) phải được tìm bằng cách lấy tích phân của lực. Nếu ta giả sử thành phần F_x có thể phụ thuộc vào x nhưng không phụ thuộc vào y hay z, thành phần F_y có thể phụ thuộc vào y nhưng không phụ thuộc vào x hay z, và thành phần F_z có thể phụ thuộc vào z nhưng không phụ thuộc vào x hay y, thì công là

$$W = \int_{x_i}^{x_f} F_x\,dx + \int_{y_i}^{y_f} F_y\,dy + \int_{z_i}^{z_f} F_z\,dz. \tag{7.5.8}$$

Nếu $\vec{F}$ chỉ có thành phần x, thì Pt. 7.5.8 rút gọn thành

$$W = \int_{x_i}^{x_f} F(x)\,dx. \tag{7.5.4}$$

Công suất Công suất của một lực là tốc độ mà lực đó thực hiện công lên một vật. Nếu lực thực hiện công W trong khoảng thời gian Δt, thì công suất trung bình của lực trong khoảng thời gian đó là

$$P_{\text{avg}} = \frac{W}{\Delta t}. \tag{7.6.1}$$

Công suất tức thời là tốc độ thực hiện công tức thời:

$$P = \frac{dW}{dt}. \tag{7.6.2}$$

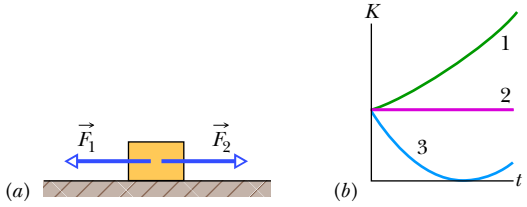
Đối với một lực $\vec{F}$ hợp một góc ϕ với phương chuyển động của vận tốc tức thời $\vec{v}$, công suất tức thời là

$$P = Fv\cos\phi = \vec{F}\cdot\vec{v}. \tag{7.6.6, 7.6.7}$$

Câu hỏi

1 Xếp hạng các vận tốc sau theo động năng mà một chất điểm sẽ có với mỗi vận tốc, từ lớn nhất đến nhỏ nhất: (a) $\vec{v} = 4\hat{i} + 3\hat{j}$, (b) $\vec{v} = -4\hat{i} + 3\hat{j}$, (c) $\vec{v} = -3\hat{i} + 4\hat{j}$, (d) $\vec{v} = 3\hat{i} - 4\hat{j}$, (e) $\vec{v} = 5\hat{i}$, và (f) $v = 5$ m/s theo hướng hợp $30°$ với phương ngang.

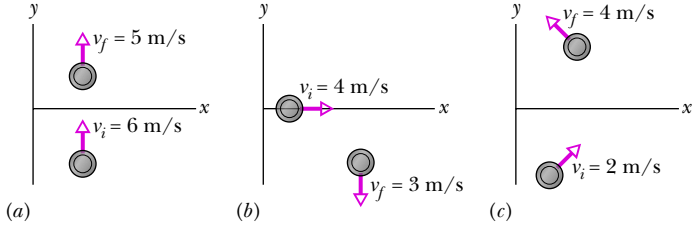
2 Hình 7.1a cho thấy hai lực nằm ngang tác dụng lên một khối đang trượt sang phải trên sàn không ma sát. Hình 7.1b cho thấy ba đồ thị động năng K của khối theo thời gian t. Đồ thị nào phù hợp nhất với ba tình huống sau: (a) $F_1 = F_2$, (b) $F_1 > F_2$, (c) $F_1 < F_2$?



Hình 7.1 Câu hỏi 2.

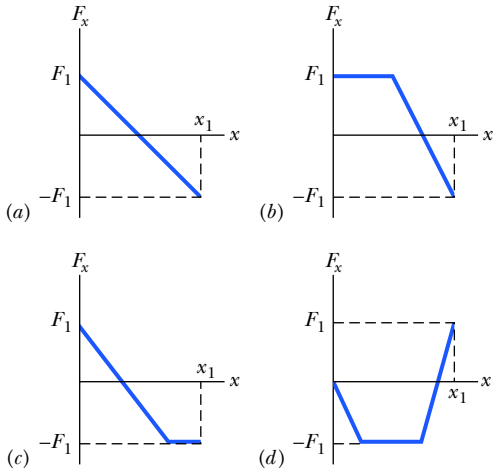
3 Công do một lực không đổi $\vec{F}$ tác dụng lên một chất điểm trong một độ dịch chuyển thẳng $\vec{d}$ là dương hay âm nếu (a) góc giữa $\vec{F}$ và $\vec{d}$ là $30°$; (b) góc đó là $100°$; (c) $\vec{F} = 2\hat{i} - 3\hat{j}$ và $\vec{d} = -4\hat{i}$?

4 Trong ba tình huống, một lực nằm ngang tác dụng trong thời gian ngắn làm thay đổi vận tốc của một quả bóng khúc côn cầu trượt trên băng không ma sát. Các hình nhìn từ trên xuống ở Hình 7.2 cho biết, với mỗi tình huống, tốc độ ban đầu v_i của quả bóng, tốc độ cuối v_f của nó, và các hướng của các vectơ vận tốc tương ứng. Xếp hạng các tình huống theo công do lực tác dụng thực hiện lên quả bóng, từ dương nhất đến âm nhất.



Hình 7.2 Câu hỏi 4.

5 Các đồ thị trong Hình 7.3 cho thành phần x của lực F_x tác dụng lên một chất điểm chuyển động dọc theo trục x. Xếp hạng chúng theo công do lực thực hiện lên chất điểm từ $x = 0$ đến $x = x_1$, từ công dương nhất đến công âm nhất.

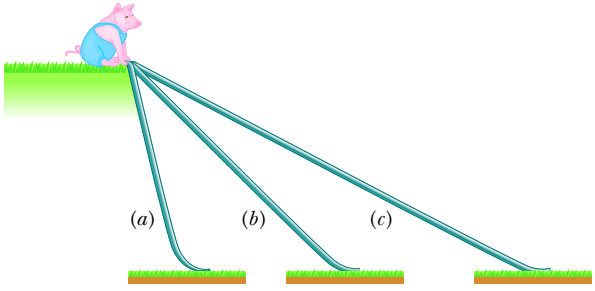


Hình 7.3 Câu hỏi 5.

tr.200

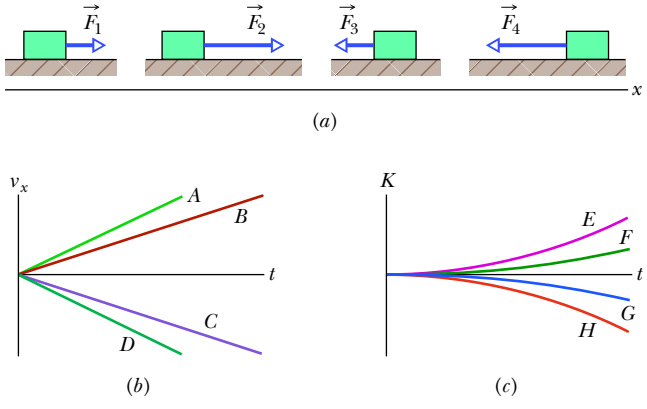
6 Hình 7.4 cho thành phần F_x của một lực có thể tác dụng lên một chất điểm. Nếu chất điểm bắt đầu đứng yên tại $x = 0$, thì tọa độ của nó là bao nhiêu khi nó có (a) động năng lớn nhất, (b) tốc độ lớn nhất, và (c) tốc độ bằng không? (d) Hướng chuyển động của chất điểm sau khi nó đến $x = 6$ m là gì?

7 Trong Hình 7.5, một con lợn bôi mỡ có thể chọn một trong ba đường trượt không ma sát để trượt xuống mặt đất. Xếp hạng các đường trượt theo công mà lực hấp dẫn thực hiện lên con lợn trong lúc trượt xuống, từ lớn nhất.



Hình 7.5 Câu hỏi 7.

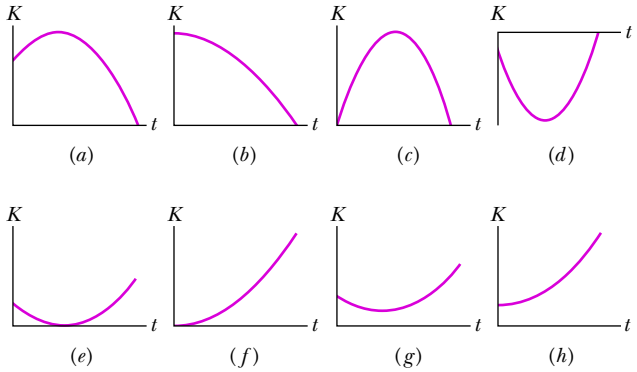
8 Hình 7.6a cho thấy bốn tình huống trong đó một lực nằm ngang tác dụng lên cùng một khối, ban đầu đứng yên. Độ lớn các lực là $F_2 = F_4 = 2F_1 = 2F_3$. Thành phần ngang v_x của vận tốc khối được cho trong Hình 7.6b cho bốn tình huống. (a) Đồ thị nào trong Hình 7.6b phù hợp nhất với lực nào trong Hình 7.6a? (b) Đồ thị nào trong Hình 7.6c (động năng K theo thời gian t) phù hợp nhất với đồ thị nào trong Hình 7.6b?



Hình 7.6 Câu hỏi 8.

9 Lò xo A cứng hơn lò xo B ($k_A > k_B$). Lực đàn hồi của lò xo nào thực hiện nhiều công hơn nếu các lò xo bị nén (a) cùng một khoảng và (b) bởi cùng một lực tác dụng?

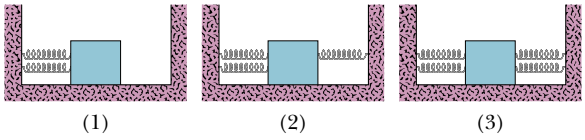
10 Một cục chất nhầy được phóng lên hoặc thả từ mép một vách đá. Đồ thị nào trong Hình 7.7 có thể cho thấy động năng của cục chất nhầy thay đổi như thế nào trong suốt chuyến bay của nó?



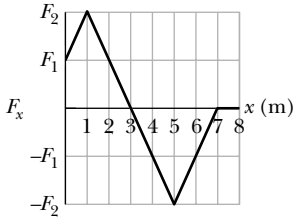
Hình 7.7 Câu hỏi 10.

11 Trong ba tình huống, một lực duy nhất tác dụng lên một chất điểm đang chuyển động. Dưới đây là các vận tốc (tại thời điểm đó) và các lực: (1) $\vec{v} = (-4\hat{i})$ m/s, $\vec{F} = (6\hat{i} - 20\hat{j})$ N; (2) $\vec{v} = (2\hat{i} - 3\hat{j})$ m/s, $\vec{F} = (-2\hat{j} + 7\hat{k})$ N; (3) $\vec{v} = (-3\hat{i} + \hat{j})$ m/s, $\vec{F} = (2\hat{i} + 6\hat{j})$ N. Xếp hạng các tình huống theo tốc độ truyền năng lượng, sao cho tình huống truyền nhiều năng lượng nhất cho chất điểm được xếp đầu tiên và tình huống truyền nhiều năng lượng nhất từ chất điểm được xếp cuối cùng.

12 Hình 7.8 cho thấy ba cách bố trí một khối gắn với các lò xo giống hệt nhau, các lò xo ở trạng thái không biến dạng khi khối nằm ở giữa như hình. Xếp hạng các cách bố trí theo độ lớn của hợp lực tác dụng lên khối, từ lớn nhất, khi khối bị dịch đi một khoảng d (a) sang phải và (b) sang trái. Xếp hạng các cách bố trí theo công do các lực đàn hồi thực hiện lên khối, từ lớn nhất, khi khối bị dịch đi một khoảng d (c) sang phải và (d) sang trái.



Hình 7.8 Câu hỏi 12.



Hình 7.4 Câu hỏi 6.

tr.201

Bài tập

Mô-đun 7.1 Động năng

1 [E] [SSM] Một proton (khối lượng $m = 1.67 \times 10^{-27}$ kg) đang được gia tốc dọc theo một đường thẳng với gia tốc 3.6×10^{15} m/s^2 trong một máy. Nếu proton có tốc độ ban đầu 2.4×10^7 m/s và đi được quãng đường 3.5 cm, thì khi đó (a) tốc độ của nó và (b) độ tăng động năng của nó là bao nhiêu?

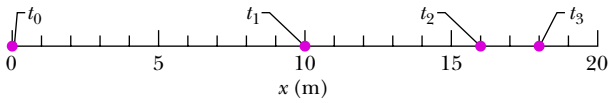
2 [E] Nếu một tên lửa Saturn V cùng tàu vũ trụ Apollo gắn kèm có tổng khối lượng 2.9×10^5 kg và đạt tốc độ 11.2 km/s, thì khi đó nó có động năng bằng bao nhiêu?

3 [E] [FCP] Vào ngày 10 tháng 8 năm 1972, một thiên thạch lớn lướt qua bầu khí quyển phía trên miền tây Hoa Kỳ và miền tây Canada, giống như một hòn đá nảy trên mặt nước. Quả cầu lửa đi kèm sáng đến mức có thể nhìn thấy trên bầu trời ban ngày và sáng hơn vệt thiên thạch thông thường. Khối lượng của thiên thạch khoảng 4×10^6 kg; tốc độ của nó khoảng 15 km/s. Nếu nó đi vào khí quyển theo phương thẳng đứng thì nó sẽ va vào bề mặt Trái Đất với tốc độ xấp xỉ như vậy. (a) Tính độ mất động năng (theo jun) của thiên thạch gắn với cú va chạm thẳng đứng đó. (b) Biểu diễn năng lượng đó dưới dạng bội của năng lượng nổ của 1 megaton TNT, bằng 4.2×10^{15} J. (c) Năng lượng của vụ nổ bom nguyên tử trên Hiroshima tương đương 13 kiloton TNT. Cú va chạm của thiên thạch sẽ tương đương với bao nhiêu quả bom Hiroshima?

4 [E] [FCP] Một vụ nổ trên mặt đất để lại một miệng hố có đường kính tỉ lệ với năng lượng của vụ nổ lũy thừa $\frac{1}{3}$; một vụ nổ 1 megaton TNT để lại một miệng hố đường kính 1 km. Dưới hồ Huron ở Michigan dường như có một miệng hố va chạm cổ đại đường kính 50 km. Động năng gắn với cú va chạm đó là bao nhiêu, tính theo (a) megaton TNT (1 megaton giải phóng 4.2×10^{15} J) và (b) số bom Hiroshima tương đương (mỗi quả 13 kiloton TNT)? (Các vụ va chạm của thiên thạch hoặc sao chổi cổ đại có thể đã làm thay đổi đáng kể khí hậu, giết chết loài khủng long và các dạng sống khác.)

5 [M] Một người cha chạy đua với con trai có động năng bằng một nửa động năng của con, còn người con có khối lượng bằng một nửa khối lượng của cha. Người cha tăng tốc thêm 1.0 m/s và khi đó có cùng động năng với người con. Tốc độ ban đầu của (a) người cha và (b) người con là bao nhiêu?

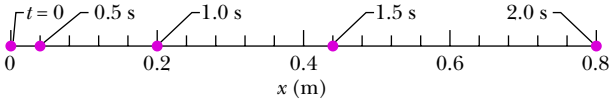
6 [M] Một hạt cườm khối lượng 1.8×10^{-2} kg đang chuyển động dọc theo một sợi dây theo chiều dương của trục x. Bắt đầu từ thời điểm $t = 0$, khi hạt cườm đi qua $x = 0$ với tốc độ 12 m/s, một lực không đổi tác dụng lên hạt cườm. Hình 7.9 cho biết vị trí của hạt cườm tại bốn thời điểm: $t_0 = 0$, $t_1 = 1.0$ s, $t_2 = 2.0$ s và $t_3 = 3.0$ s. Hạt cườm dừng lại tức thời tại $t = 3.0$ s. Động năng của hạt cườm tại $t = 10$ s là bao nhiêu?



Hình 7.9 Bài tập 6.

Mô-đun 7.2 Công và động năng

7 [E] Một vật 3.0 kg đang đứng yên trên một đường ray khí nằm ngang không ma sát thì một lực nằm ngang không đổi $\vec{F}$ tác dụng theo chiều dương của trục x dọc theo đường ray được đặt vào vật. Một đồ thị hoạt nghiệm bằng đèn chớp (đồ thị tần chớp) về vị trí của vật khi nó trượt sang phải được cho trong Hình 7.10. Lực $\vec{F}$ được đặt vào vật tại $t = 0$, và đồ thị ghi lại vị trí của vật cách nhau mỗi 0.50 s. Công do lực $\vec{F}$ tác dụng thực hiện lên vật từ $t = 0$ đến $t = 2.0$ s là bao nhiêu?



Hình 7.10 Bài tập 7.

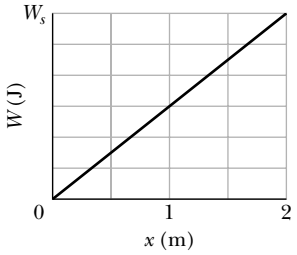
8 [E] Một khối băng nổi trên sông bị nước chảy xiết đẩy đi một độ dịch chuyển $\vec{d} = (15\text{ m})\hat{i} - (12\text{ m})\hat{j}$ dọc theo một bờ kè thẳng; nước tác dụng lên khối băng một lực $\vec{F} = (210\text{ N})\hat{i} - (150\text{ N})\hat{j}$. Lực đó thực hiện công bao nhiêu lên khối băng trong độ dịch chuyển này?

9 [E] Lực duy nhất tác dụng lên một ống đựng 2.0 kg đang chuyển động trong mặt phẳng xy có độ lớn 5.0 N. Ban đầu ống có vận tốc 4.0 m/s theo chiều dương trục x và một lúc sau có vận tốc 6.0 m/s theo chiều dương trục y. Lực 5.0 N đã thực hiện công bao nhiêu lên ống trong khoảng thời gian này?

10 [E] Một đồng xu trượt trên một mặt phẳng không ma sát và qua một hệ tọa độ xy từ gốc tọa độ đến điểm có tọa độ xy là (3.0 m, 4.0 m) trong khi một lực không đổi tác dụng lên nó. Lực có độ lớn 2.0 N và hướng theo góc 100° ngược chiều kim đồng hồ so với chiều dương của trục x. Lực thực hiện công bao nhiêu lên đồng xu trong độ dịch chuyển này?

11 [M] Một lực 12.0 N có hướng cố định thực hiện công lên một chất điểm khi chất điểm chuyển động qua độ dịch chuyển ba chiều $\vec{d} = (2.00\,\hat{i} - 4.00\,\hat{j} + 3.00\,\hat{k})$ m. Góc giữa lực và độ dịch chuyển là bao nhiêu nếu độ biến thiên động năng của chất điểm là (a) $+30.0$ J và (b) -30.0 J?

12 [M] Một hộp bu lông và đai ốc được một cái chổi đẩy 2.00 m dọc theo trục x trên sàn nhờn mỡ (không ma sát) của một xưởng sửa ô tô trong một phiên bản của trò shuffleboard. Hình 7.11 cho công W do lực nằm ngang không đổi của chổi thực hiện lên hộp theo vị trí x của hộp. Thang của trục tung được đặt bởi $W_s = 6.0$ J. (a) Độ lớn của lực đó là bao nhiêu? (b) Nếu hộp có động năng ban đầu là 3.00 J, chuyển động theo chiều dương của trục x, thì động năng của nó ở cuối đoạn 2.00 m là bao nhiêu?



Hình 7.11 Bài tập 12.

Chú giải các ký hiệu bài tập

- **E**: Dễ; **M**: Trung bình; **H**: Khó.
- **GO**: Bài tập hướng dẫn có sẵn trên WileyPLUS (tùy quyết định của giảng viên).
- **SSM**: Lời giải chi tiết có trong Sách Lời giải dành cho Sinh viên.
- **FCP**: Thông tin bổ sung có trong *The Flying Circus of Physics* và tại flyingcircusofphysics.com.
- **CALC**: Đòi hỏi giải tích.
- **BIO**: Ứng dụng y sinh.

tr.202

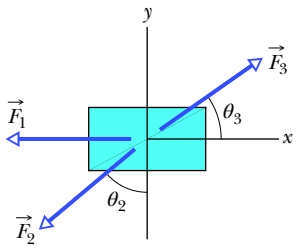
13 [M] Một xe trượt luge và người lái, có tổng khối lượng 85 kg, ra khỏi đường dốc xuống để vào một đường thẳng nằm ngang với tốc độ ban đầu 37 m/s. Nếu một lực làm chúng chậm dần đến khi dừng với gia tốc không đổi 2.0 m/s^2, thì (a) lực này cần có độ lớn F bao nhiêu, (b) chúng đi được quãng đường d bao nhiêu trong khi chậm dần, và (c) lực đã thực hiện công W bao nhiêu lên chúng? Nếu thay vào đó chúng chậm dần với gia tốc 4.0 m/s^2 thì (d) F, (e) d và (f) W là bao nhiêu?

14 [M] GO Hình 7.12 cho thấy hình nhìn từ trên xuống của ba lực nằm ngang tác dụng lên một thùng hàng ban đầu đứng yên nhưng nay chuyển động trên sàn không ma sát. Độ lớn các lực là $F_1 = 3.00$ N, $F_2 = 4.00$ N và $F_3 = 10.0$ N, và các góc chỉ ra là $\theta_2 = 50.0^\circ$ và $\theta_3 = 35.0^\circ$. Công tổng cộng do ba lực thực hiện lên thùng hàng trong 4.00 m đầu tiên của độ dịch chuyển là bao nhiêu?

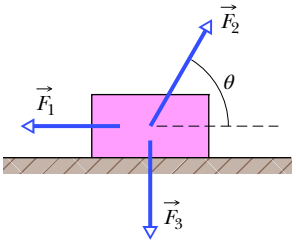
15 [M] GO Hình 7.13 cho thấy ba lực tác dụng lên một cái rương chuyển động sang trái 3.00 m trên sàn không ma sát. Độ lớn các lực là $F_1 = 5.00$ N, $F_2 = 9.00$ N và $F_3 = 3.00$ N, và góc chỉ ra là $\theta = 60.0^\circ$. Trong độ dịch chuyển này, (a) công tổng cộng do ba lực thực hiện lên rương là bao nhiêu và (b) động năng của rương tăng hay giảm?

16 [M] GO Một vật 8.0 kg đang chuyển động theo chiều dương của trục x. Khi nó đi qua $x = 0$, một lực không đổi hướng dọc theo trục bắt đầu tác dụng lên nó. Hình 7.14 cho động năng K của nó theo vị trí x khi nó chuyển động từ

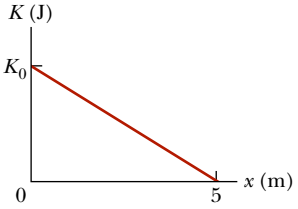
$x = 0$ đến $x = 5.0$ m; $K_0 = 30.0$ J. Lực tiếp tục tác dụng. Vận tốc v của vật là bao nhiêu khi nó chuyển động ngược lại qua $x = -3.0$ m?



Hình 7.12 Bài tập 14.



Hình 7.13 Bài tập 15.



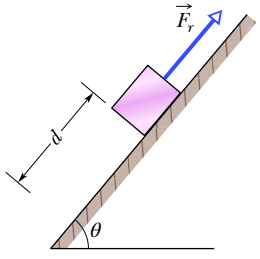
Hình 7.14 Bài tập 16.

Mô-đun 7.3 Công của lực hấp dẫn

17 [E] [SSM] Một trực thăng nâng một phi hành gia 72 kg lên cao 15 m theo phương thẳng đứng từ mặt đại dương bằng một sợi cáp. Gia tốc của phi hành gia là $g/10$. Công do (a) lực từ trực thăng và (b) lực hấp dẫn tác dụng lên bà là bao nhiêu? Ngay trước khi bà đến trực thăng, (c) động năng và (d) tốc độ của bà là bao nhiêu?

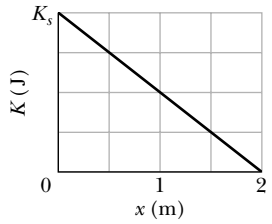
18 [E] [BIO] [FCP] (a) Năm 1975, mái của Velodrome Montreal, nặng 360 kN, được nâng lên 10 cm để căn chỉnh vào giữa. Các lực nâng đã thực hiện công bao nhiêu lên mái? (b) Năm 1960, một bà mẹ ở Tampa, Florida, được cho là đã nâng một đầu của chiếc ô tô đè lên con trai bà khi kích bị hỏng. Nếu cú nâng hoảng loạn của bà thực tế đã nâng 4000 N (khoảng $\frac{1}{4}$ trọng lượng của chiếc xe) lên 5.0 cm, thì lực của bà đã thực hiện công bao nhiêu lên chiếc xe?

19 [M] GO Trong Hình 7.15, một khối băng trượt xuống một mặt dốc không ma sát nghiêng góc $\theta = 50°$ trong khi một người thợ băng kéo khối bằng một sợi dây với lực $\vec{F}_r$ có độ lớn 50 N và hướng lên dọc theo mặt dốc. Khi khối trượt qua quãng đường $d = 0.50$ m dọc theo mặt dốc, động năng của nó tăng 80 J. Động năng của nó sẽ lớn hơn bao nhiêu nếu sợi dây không được gắn vào khối?



Hình 7.15 Bài tập 19.

20 [M] Một khối được đẩy lên một mặt dốc không ma sát, dọc theo đó có trục x hướng lên trên. Hình 7.16 cho động năng của khối như một hàm của vị trí x; thang của trục tung được đặt bởi $K_s = 40.0$ J. Nếu tốc độ ban đầu của khối là 4.00 m/s, thì lực pháp tuyến tác dụng lên khối là bao nhiêu?

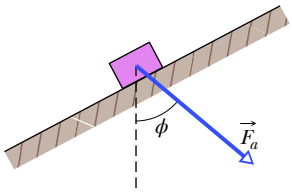


Hình 7.16 Bài tập 20.

21 [M] [SSM] Một sợi dây được dùng để hạ theo phương thẳng đứng một khối khối lượng M, ban đầu đứng yên, với gia tốc hướng xuống không đổi là $g/4$. Khi khối đã rơi một quãng đường d, hãy tìm (a) công do lực của dây thực hiện lên khối, (b) công do lực hấp dẫn thực hiện lên khối, (c) động năng của khối và (d) tốc độ của khối.

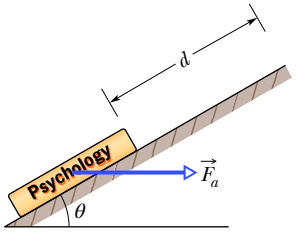
22 [M] Một đội cứu hộ hang động nâng một nhà thám hiểm hang bị thương thẳng đứng lên và ra khỏi một hố sụt bằng một sợi cáp chạy bằng động cơ. Việc nâng được thực hiện trong ba giai đoạn, mỗi giai đoạn đòi hỏi một quãng đường thẳng đứng 10.0 m: (a) nhà thám hiểm ban đầu đứng yên được gia tốc đến tốc độ 5.00 m/s; (b) sau đó anh được nâng với tốc độ không đổi 5.00 m/s; (c) cuối cùng anh bị giảm tốc đến tốc độ bằng không. Lực nâng đã thực hiện công bao nhiêu lên người được cứu nặng 80.0 kg trong mỗi giai đoạn?

23 [M] Trong Hình 7.17, một lực không đổi $\vec{F}_a$ có độ lớn 82.0 N được đặt vào một hộp giày 3.00 kg theo góc $\phi = 53.0°$, làm hộp chuyển động lên một mặt dốc không ma sát với tốc độ không đổi. Lực $\vec{F}_a$ đã thực hiện công bao nhiêu lên hộp khi hộp đã đi được quãng đường thẳng đứng $h = 0.150$ m?



Hình 7.17 Bài tập 23.

24 [M] GO Trong Hình 7.18, một lực nằm ngang $\vec{F}_a$ có độ lớn 20.0 N được đặt vào một cuốn sách tâm lý học 3.00 kg khi cuốn sách trượt một quãng đường $d = 0.500$ m lên một mặt dốc không ma sát nghiêng góc $\theta = 30.0°$. (a) Trong độ dịch chuyển này, công tổng cộng do $\vec{F}_a$, lực hấp dẫn tác dụng lên cuốn sách và lực pháp tuyến tác dụng lên cuốn sách thực hiện lên cuốn sách là bao nhiêu? (b) Nếu cuốn sách có động năng bằng không ở đầu độ dịch chuyển, thì tốc độ của nó ở cuối độ dịch chuyển là bao nhiêu? tr.203



Hình 7.18 Bài tập 24.

Chú giải hình: Tâm lý học

25 [H] GO Trong Hình 7.19, một khối pho mát 0.250 kg nằm trên sàn của một buồng thang máy 900 kg đang được một sợi cáp kéo lên qua quãng đường $d_1 = 2.40$ m rồi qua quãng đường $d_2 = 10.5$ m. (a) Qua d_1, nếu lực pháp tuyến tác dụng lên khối từ sàn có độ lớn không đổi $F_N = 3.00$ N, thì công do lực từ cáp thực hiện lên buồng thang máy là bao nhiêu? (b) Qua d_2, nếu công do lực (không đổi) từ cáp thực hiện lên buồng thang máy là 92.61 kJ, thì độ lớn của F_N là bao nhiêu?

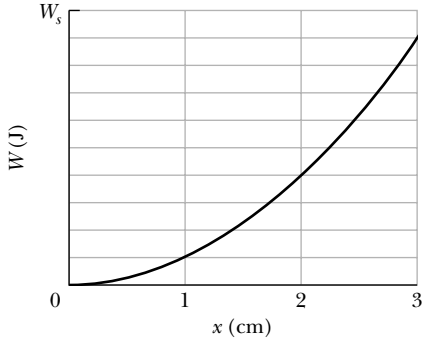
Mô-đun 7.4 Công của lực đàn hồi

26 [E] Trong Hình 7.4.1, ta phải tác dụng một lực có độ lớn 80 N để giữ khối đứng yên tại $x = -2.0$ cm. Từ vị trí đó, ta sau đó di chuyển khối thật chậm sao cho lực của ta thực hiện công $+4.0$ J lên hệ lò xo–khối; rồi khối lại đứng yên. Vị trí của khối là bao nhiêu? (Gợi ý: Có hai đáp án.)

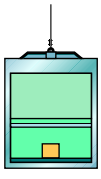
27 [E] Một lò xo và một khối được bố trí như Hình 7.4.1. Khi khối được kéo ra đến $x = +4.0$ cm, ta phải tác dụng một lực có độ lớn 360 N để giữ nó ở đó. Ta kéo khối đến $x = 11$ cm rồi thả ra. Lò xo thực hiện công bao nhiêu lên khối khi khối chuyển động từ $x_i = +5.0$ cm đến (a) $x = +3.0$ cm, (b) $x = -3.0$ cm, (c) $x = -5.0$ cm và (d) $x = -9.0$ cm?

28 [E] Trong học kỳ mùa xuân tại MIT, các cư dân của những tòa nhà song song thuộc ký túc xá East Campus đấu với nhau bằng những máy bắn đá cỡ lớn làm từ ống y tế gắn trên khung cửa sổ. Một quả bóng bay chứa đầy nước nhuộm màu được đặt trong một túi gắn vào ống, rồi ống được kéo căng qua bề ngang của căn phòng. Giả sử độ căng giãn của ống tuân theo định luật Hooke với hằng số lò xo 100 N/m. Nếu ống bị kéo căng 5.00 m rồi thả ra, thì lực từ ống thực hiện công bao nhiêu lên quả bóng bay trong túi tính đến lúc ống đạt chiều dài không biến dạng?

29 [M] Trong cách bố trí của Hình 7.4.1, ta kéo từ từ khối từ $x = 0$ đến $x = +3.0$ cm, tại đó nó đứng yên. Hình 7.20 cho công mà lực của ta thực hiện lên khối. Thang của trục tung được đặt bởi $W_s = 1.0$ J. Sau đó ta kéo khối ra đến $x = +5.0$ cm và thả nó từ trạng thái nghỉ. Lò xo thực hiện công bao nhiêu lên khối khi khối chuyển động từ $x_i = +5.0$ cm đến (a) $x = +4.0$ cm, (b) $x = -2.0$ cm và (c) $x = -5.0$ cm?



Hình 7.20 Bài tập 29.



Hình 7.19 Bài tập 25.

30 [M] Trong Hình 7.4.1a, một khối khối lượng m nằm trên một mặt phẳng ngang không ma sát và được gắn vào một đầu của một lò xo nằm ngang (hằng số lò xo k) có đầu kia cố định. Ban đầu khối đứng yên tại vị trí lò xo không giãn ($x = 0$) thì một lực nằm ngang không đổi $\vec{F}$ theo chiều dương của trục x được đặt vào nó. Đồ thị động năng thu được của khối theo vị trí x của nó được cho trong Hình 7.21. Thang của trục tung được đặt bởi $K_s = 4.0$ J. (a) Độ lớn của $\vec{F}$ là bao nhiêu? (b) Giá trị của k là bao nhiêu?

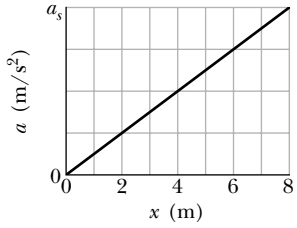
31 [M] [CALC] [SSM] Lực duy nhất tác dụng lên một vật 2.0 kg khi nó chuyển động dọc theo trục x dương có thành phần x là $F_x = -6x$ N, với x tính bằng mét. Vận tốc tại $x = 3.0$ m là 8.0 m/s. (a) Vận tốc của vật tại $x = 4.0$ m là bao nhiêu? (b) Tại giá trị dương nào của x thì vật có vận tốc 5.0 m/s?

32 [M] Hình 7.22 cho lực đàn hồi F_x theo vị trí x đối với hệ lò xo–khối của Hình 7.4.1. Thang được đặt bởi $F_s = 160.0$ N. Ta thả khối tại $x = 12$ cm. Lò xo thực hiện công bao nhiêu lên khối khi khối chuyển động từ $x_i = +8.0$ cm đến (a) $x = +5.0$ cm, (b) $x = -5.0$ cm, (c) $x = -8.0$ cm và (d) $x = -10.0$ cm?

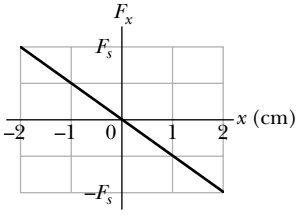
33 [H] GO Khối trong Hình 7.4.1a nằm trên mặt phẳng ngang không ma sát, và hằng số lò xo là 50 N/m. Ban đầu, lò xo ở chiều dài không biến dạng và khối đứng yên tại vị trí $x = 0$. Sau đó một lực tác dụng có độ lớn không đổi 3.0 N kéo khối theo chiều dương của trục x, làm lò xo giãn cho đến khi khối dừng lại. Khi đạt đến điểm dừng đó, (a) vị trí của khối, (b) công đã thực hiện lên khối bởi lực tác dụng, và (c) công đã thực hiện lên khối bởi lực đàn hồi là bao nhiêu? Trong độ dịch chuyển của khối, (d) vị trí của khối khi động năng của nó cực đại và (e) giá trị của động năng cực đại đó là bao nhiêu?

Mô-đun 7.5 Công của một lực biến thiên tổng quát

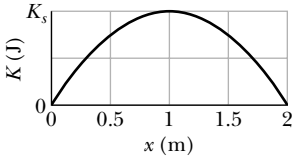
34 [E] [CALC] Một viên gạch 10 kg chuyển động dọc theo trục x. Gia tốc của nó như một hàm của vị trí được cho trong Hình 7.23. Thang của trục tung được đặt bởi $a_s = 20.0$ m/s^2. Công tổng cộng do lực gây ra gia tốc thực hiện lên viên gạch là bao nhiêu khi viên gạch chuyển động từ $x = 0$ đến $x = 8.0$ m?



Hình 7.23 Bài tập 34.



Hình 7.22 Bài tập 32.



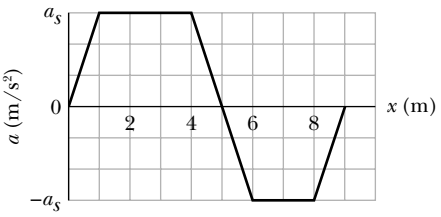
Hình 7.21 Bài tập 30.

tr.204

35 [E] CALC SSM Lực tác dụng lên một chất điểm có phương dọc theo trục x và được cho bởi $F = F_0(x/x_0 - 1)$. Hãy tìm công do lực thực hiện khi dịch chuyển chất điểm từ $x = 0$ đến $x = 2x_0$ bằng cách (a) vẽ đồ thị $F(x)$ và đo công từ đồ thị, và (b) tích phân $F(x)$.

36 [E] CALC GO Một khối vật 5.0 kg chuyển động theo đường thẳng trên một mặt phẳng ngang không ma sát dưới tác dụng của một lực biến thiên theo vị trí như trên Hình 7.24. Thang của trục tung trong hình được đặt bởi $F_s = 10.0$ N. Lực thực hiện một công bằng bao nhiêu khi khối vật chuyển động từ gốc tọa độ đến $x = 8.0$ m?

37 [M] CALC GO Hình 7.25 cho gia tốc của một chất điểm 2.00 kg khi một lực tác dụng $\vec{F}_a$ làm nó chuyển động từ trạng thái nghỉ dọc theo trục x từ $x = 0$ đến $x = 9.0$ m. Thang của trục tung trong hình được đặt bởi $a_s = 6.0$ m/s^2. Lực đã thực hiện một công bằng bao nhiêu lên chất điểm khi chất điểm đến (a) $x = 4.0$ m, (b) $x = 7.0$ m, và (c) $x = 9.0$ m? Tốc độ và hướng chuyển động của chất điểm là bao nhiêu khi nó đến (d) $x = 4.0$ m, (e) $x = 7.0$ m, và (f) $x = 9.0$ m?



Hình 7.25 Bài tập 37.

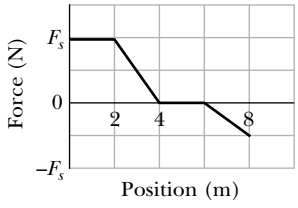
38 [M] CALC Một khối vật 1.5 kg ban đầu đứng yên trên một mặt phẳng ngang không ma sát thì có một lực nằm ngang dọc theo trục x tác dụng lên khối vật. Lực được cho bởi $\vec{F}(x) = (2.5 - x^2)\hat{i}$ N, trong đó x tính bằng mét và vị trí ban đầu của khối vật là $x = 0$. (a) Động năng của khối vật là bao nhiêu khi nó đi qua $x = 2.0$ m? (b) Động năng cực đại của khối vật trong khoảng từ $x = 0$ đến $x = 2.0$ m là bao nhiêu?

39 [M] CALC GO Một lực $\vec{F} = (cx - 3.00x^2)\hat{i}$ tác dụng lên một chất điểm khi chất điểm chuyển động dọc theo trục x, với $\vec{F}$ tính bằng niutơn, x tính bằng mét, và c là một hằng số. Tại $x = 0$, động năng của chất điểm là 20.0 J; tại $x = 3.00$ m, nó là 11.0 J. Hãy tìm c.

40 [M] CALC Một hộp cá mòi được làm cho chuyển động dọc theo trục x từ $x = 0.25$ m đến $x = 1.25$ m bởi một lực có độ lớn cho bởi $F = \exp(-4x^2)$, với x tính bằng mét và F tính bằng niutơn. (Ở đây exp là hàm mũ.) Lực thực hiện lên hộp một công bằng bao nhiêu?

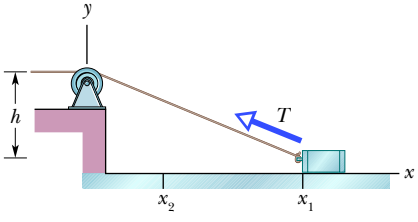
41 [M] CALC Một lực duy nhất tác dụng lên một vật coi như chất điểm khối lượng 3.0 kg có vị trí được cho bởi $x = 3.0t - 4.0t^2 + 1.0t^3$, với x tính bằng mét và t tính bằng giây. Hãy tìm công do lực thực hiện từ $t = 0$ đến $t = 4.0$ s.

42 [H] GO Hình 7.26 cho thấy một sợi dây gắn vào một xe goòng có thể trượt dọc theo một thanh ray nằm ngang không ma sát đặt dọc theo trục x. Đầu bên trái của sợi dây được kéo qua một ròng rọc có khối lượng và ma sát không đáng kể, ở độ cao $h = 1.20$ m, sao cho xe goòng trượt từ $x_1 = 3.00$ m đến $x_2 = 1.00$ m. Trong suốt quá trình chuyển động, lực căng của sợi dây là một hằng số 25.0 N. Độ biến thiên động năng của xe goòng trong quá trình chuyển động là bao nhiêu?



Hình 7.24 Bài tập 36.

Chú giải hình: Lực (N); Vị trí (m)



Hình 7.26 Bài tập 42.

Mô-đun 7.6 Công suất

43 [E] CALC SSM Một lực 5.0 N tác dụng lên một vật 15 kg ban đầu đứng yên. Hãy tính công do lực thực hiện trong (a) giây thứ nhất, (b) giây thứ hai, và (c) giây thứ ba, và (d) công suất tức thời do lực gây ra vào cuối giây thứ ba.

44 [E] Một người trượt tuyết được kéo bằng dây kéo lên một sườn dốc trượt tuyết không ma sát nghiêng một góc 12° so với phương ngang. Dây chuyển động song song với sườn dốc với tốc độ không đổi 1.0 m/s. Lực của dây thực hiện công 900 J lên người trượt tuyết khi người đó đi được quãng đường 8.0 m lên dốc. (a) Nếu dây chuyển động với tốc độ không đổi 2.0 m/s, lực của dây sẽ thực hiện lên người trượt tuyết một công bằng bao nhiêu khi người đó đi được quãng đường 8.0 m lên dốc? Lực của dây thực hiện công lên người trượt tuyết với tốc độ bao nhiêu khi dây chuyển động với tốc độ (b) 1.0 m/s và (c) 2.0 m/s?

45 [E] SSM Một khối vật 100 kg được kéo với tốc độ không đổi 5.0 m/s trên một sàn nằm ngang bởi một lực tác dụng 122 N hướng chếch lên 37° so với phương ngang. Tốc độ thực hiện công của lực lên khối vật là bao nhiêu?

46 [E] Cabin chất tải của một thang máy có khối lượng 3.0×10^3 kg và đi lên 210 m trong giếng thang trong 23 s với tốc độ không đổi. Lực từ dây cáp thực hiện công lên cabin với tốc độ trung bình bao nhiêu?

47 [M] Một cỗ máy mang một kiện hàng 4.0 kg từ vị trí ban đầu $\vec{d}_i = (0.50\text{ m})\hat{i} + (0.75\text{ m})\hat{j} + (0.20\text{ m})\hat{k}$ tại $t = 0$ đến vị trí cuối $\vec{d}_f = (7.50\text{ m})\hat{i} + (12.0\text{ m})\hat{j} + (7.20\text{ m})\hat{k}$ tại $t = 12$ s. Lực không đổi do cỗ máy tác dụng lên kiện hàng là $\vec{F} = (2.00\text{ N})\hat{i} + (4.00\text{ N})\hat{j} + (6.00\text{ N})\hat{k}$. Với độ dịch chuyển đó, hãy tìm (a) công do lực của cỗ máy thực hiện lên kiện hàng và (b) công suất trung bình của lực của cỗ máy lên kiện hàng.

48 [M] Một cái môi 0.30 kg trượt trên một mặt phẳng ngang không ma sát được gắn vào một đầu của một lò xo nằm ngang ($k = 500$ N/m) có đầu kia cố định. Cái môi có động năng 10 J khi nó đi qua vị trí cân bằng của nó (điểm mà tại đó lực lò xo bằng không). (a) Lò xo thực hiện công lên cái môi với tốc độ bao nhiêu khi cái môi đi qua vị trí cân bằng? (b) Lò xo thực hiện công lên cái môi với tốc độ bao nhiêu khi lò xo bị nén 0.10 m và cái môi đang chuyển động ra xa vị trí cân bằng?

49 [M] SSM Một thang máy chở hàng chuyển động chậm, chất đầy tải, có cabin với tổng khối lượng 1200 kg, phải đi lên 54 m trong 3.0 min, bắt đầu và kết thúc ở trạng thái nghỉ. Đối trọng của thang máy chỉ có khối lượng 950 kg, nên động cơ thang máy phải hỗ trợ. Cần công suất trung bình bao nhiêu từ lực mà động cơ tác dụng lên cabin qua dây cáp?

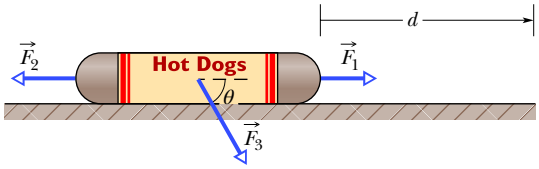
50 [M] (a) Tại một thời điểm nhất định, một vật coi như chất điểm chịu tác dụng của một lực $\vec{F} = (4.0\text{ N})\hat{i} - (2.0\text{ N})\hat{j} + (9.0\text{ N})\hat{k}$ trong khi vận tốc của vật là $\vec{v} = -(2.0\text{ m/s})\hat{i} + (4.0\text{ m/s})\hat{k}$. Tốc độ tức thời mà lực thực hiện công lên vật là bao nhiêu? (b) Tại một thời điểm khác, vận tốc chỉ gồm một thành phần y. Nếu lực không đổi và công suất tức thời là -12 W, thì vận tốc của vật là bao nhiêu? tr.205

51 [M] Một lực $\vec{F} = (3.00\text{ N})\hat{i} + (7.00\text{ N})\hat{j} + (7.00\text{ N})\hat{k}$ tác dụng lên một vật chuyển động khối lượng 2.00 kg dịch chuyển từ vị trí ban đầu $\vec{d}_i = (3.00\text{ m})\hat{i} - (2.00\text{ m})\hat{j} + (5.00\text{ m})\hat{k}$ đến vị trí cuối $\vec{d}_f = -(5.00\text{ m})\hat{i} + (4.00\text{ m})\hat{j} + (7.00\text{ m})\hat{k}$ trong 4.00 s. Hãy tìm (a) công do lực thực hiện lên vật trong khoảng 4.00 s, (b) công suất trung bình do lực gây ra trong khoảng thời gian đó, và (c) góc giữa các vectơ $\vec{d}_i$ và $\vec{d}_f$.

52 [H] CALC Một chiếc xe đua "funny car" tăng tốc từ trạng thái nghỉ qua một quãng đường đã đo trên đường đua trong thời gian T với động cơ hoạt động ở công suất không đổi P. Nếu đội đường đua có thể tăng công suất động cơ thêm một lượng vi phân dP, thì thời gian cần thiết cho lượt chạy thay đổi bao nhiêu?

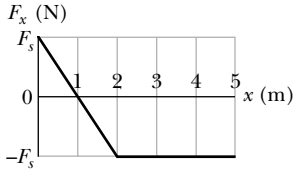
Các bài tập bổ sung

53 Hình 7.27 cho thấy một gói xúc xích lạnh trượt sang phải trên một sàn không ma sát qua một quãng đường $d = 20.0$ cm trong khi ba lực tác dụng lên gói. Hai trong số đó nằm ngang và có độ lớn $F_1 = 5.00$ N và $F_2 = 1.00$ N; lực thứ ba hướng xuống một góc $\theta = 60.0^\circ$ và có độ lớn $F_3 = 4.00$ N. (a) Với độ dịch chuyển 20.0 cm, công tổng cộng do ba lực tác dụng, lực hấp dẫn tác dụng lên gói, và lực pháp tuyến tác dụng lên gói thực hiện lên gói là bao nhiêu? (b) Nếu gói có khối lượng 2.0 kg và động năng ban đầu bằng 0, thì tốc độ của nó ở cuối độ dịch chuyển là bao nhiêu?



Hình 7.27 Bài tập 53.

54 GO Lực duy nhất tác dụng lên một vật 2.0 kg khi vật chuyển động dọc theo trục x biến thiên như trên Hình 7.28. Thang của trục tung trong hình được đặt bởi $F_s = 4.0$ N. Vận tốc của vật tại $x = 0$ là 4.0 m/s. (a) Động năng của vật tại $x = 3.0$ m là bao nhiêu? (b) Tại giá trị nào của x thì vật có động năng 8.0 J? (c) Động năng cực đại của vật trong khoảng từ $x = 0$ đến $x = 5.0$ m là bao nhiêu?

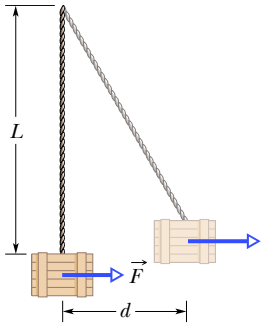


Hình 7.28 Bài tập 54.

55 [SSM] BIO Một con ngựa kéo một chiếc xe bằng một lực 40 lb hợp góc 30° chếch lên so với phương ngang và đi với tốc độ 6.0 mi/h. (a) Lực thực hiện một công bằng bao nhiêu trong 10 min? (b) Công suất trung bình (tính bằng mã lực) của lực là bao nhiêu?

56 Một vật 2.0 kg ban đầu đứng yên được tăng tốc đều theo phương ngang đến tốc độ 10 m/s trong 3.0 s. (a) Trong khoảng 3.0 s đó, lực làm vật tăng tốc đã thực hiện lên vật một công bằng bao nhiêu? Công suất tức thời do lực đó gây ra là bao nhiêu (b) ở cuối khoảng thời gian và (c) ở cuối nửa đầu của khoảng thời gian?

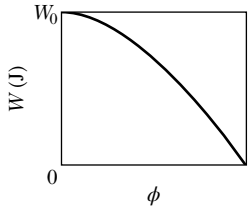
57 Một thùng hàng 230 kg treo ở đầu một sợi dây dài $L = 12.0$ m. Bạn đẩy thùng theo phương ngang bằng một lực biến thiên $\vec{F}$ để dịch chuyển nó một khoảng $d = 4.00$ m sang bên (Hình 7.29). (a) Độ lớn của $\vec{F}$ là bao nhiêu khi thùng ở vị trí cuối này? Trong suốt độ dịch chuyển của thùng, (b) tổng công thực hiện lên nó, (c) công do lực hấp dẫn thực hiện lên thùng, và (d) công do lực kéo của sợi dây thực hiện lên thùng là bao nhiêu? (e) Biết rằng thùng đứng yên trước và sau độ dịch chuyển, hãy dùng các đáp số của (b), (c), và (d) để tìm công mà lực $\vec{F}$ của bạn thực hiện lên thùng. (f) Tại sao công của lực của bạn không bằng tích của độ dịch chuyển ngang và đáp số của (a)?



Hình 7.29 Bài tập 57.

58 Để kéo một thùng hàng 50 kg trên một sàn ngang không ma sát, một công nhân tác dụng một lực 210 N hướng chếch lên 20° so với phương ngang. Khi thùng chuyển động 3.0 m, công do (a) lực của công nhân, (b) lực hấp dẫn, và (c) lực pháp tuyến thực hiện lên thùng là bao nhiêu? (d) Tổng công là bao nhiêu?

59 Một lực $\vec{F}_a$ được tác dụng lên một hạt cườm khi hạt cườm được dịch chuyển dọc theo một sợi dây thẳng qua độ dịch chuyển +5.0 cm. Độ lớn của $\vec{F}_a$ được đặt ở một giá trị nhất định, nhưng góc ϕ giữa $\vec{F}_a$ và độ dịch chuyển của hạt cườm có thể được chọn. Hình 7.30 cho công W do $\vec{F}_a$ thực hiện lên hạt cườm với một khoảng giá trị ϕ; $W_0 = 25$ J. Công do $\vec{F}_a$ thực hiện là bao nhiêu nếu ϕ bằng (a) 64° và (b) 147°?



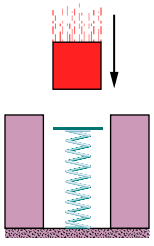
Hình 7.30 Bài tập 59.

60 Một đứa trẻ hoảng sợ được mẹ giữ lại khi em trượt xuống một cầu trượt sân chơi không ma sát. Nếu lực do người mẹ tác dụng lên đứa trẻ là 100 N hướng lên dọc theo cầu trượt, thì động năng của đứa trẻ tăng 30 J khi em trượt xuống cầu trượt một quãng đường 1.8 m. (a) Lực hấp dẫn thực hiện lên đứa trẻ một công bằng bao nhiêu trong quãng đường xuống 1.8 m? (b) Nếu đứa trẻ không được mẹ giữ lại, động năng của em sẽ tăng bao nhiêu khi em đi xuống cầu trượt cùng quãng đường 1.8 m đó?

61 CALC Một lực $\vec{F} = (2x\text{ N})\hat{i} + (3\text{ N})\hat{j}$, với x tính bằng mét, làm một chất điểm dịch chuyển từ vị trí $\vec{r}_i = (2\text{ m})\hat{i} + (3\text{ m})\hat{j}$ đến vị trí $\vec{r}_f = -(4\text{ m})\hat{i} - (3\text{ m})\hat{j}$ thì thực hiện một công bằng bao nhiêu?

62 Một khối vật 250 g được thả xuống một lò xo thẳng đứng ở trạng thái không biến dạng có hằng số lò xo $k = 2.5$ N/cm (Hình 7.31). Khối vật bị gắn vào lò xo và nén lò xo 12 cm trước khi dừng lại trong chốc lát. Trong khi lò xo đang bị nén, công do (a) lực hấp dẫn tác dụng lên nó và (b) lực lò xo thực hiện lên khối vật là bao nhiêu? (c) Tốc độ của khối vật ngay trước khi nó chạm vào lò xo là bao nhiêu? (Giả sử ma sát là không đáng kể.) (d) Nếu tốc độ lúc va chạm tăng gấp đôi, thì độ nén cực đại của lò xo là bao nhiêu?

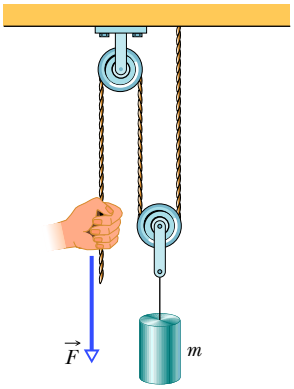
63 SSM Để đẩy một thùng hàng 25.0 kg lên một mặt phẳng nghiêng không ma sát, nghiêng 25.0° so với phương ngang, một công nhân tác dụng một lực 209 N song song với mặt phẳng nghiêng. Khi thùng trượt 1.50 m, công do (a) lực tác dụng của công nhân, (b) lực hấp dẫn tác dụng lên thùng, và (c) lực pháp tuyến do mặt phẳng nghiêng tác dụng lên thùng thực hiện là bao nhiêu? (d) Tổng công thực hiện lên thùng là bao nhiêu? tr.206



Hình 7.31 Bài tập 62.

64 Các thùng hàng được vận chuyển từ vị trí này sang vị trí khác trong một nhà kho bằng một băng chuyền chuyển động với tốc độ không đổi 0.50 m/s. Tại một vị trí nhất định, băng chuyền đi lên 2.0 m trên một mặt phẳng nghiêng hợp góc 10° với phương ngang, sau đó đi 2.0 m theo phương ngang, và cuối cùng đi xuống 2.0 m trên một mặt phẳng nghiêng hợp góc 10° với phương ngang. Giả sử một thùng 2.0 kg nằm trên băng chuyền mà không trượt. Lực của băng chuyền thực hiện công lên thùng với tốc độ bao nhiêu khi thùng chuyển động (a) lên mặt phẳng nghiêng 10°, (b) theo phương ngang, và (c) xuống mặt phẳng nghiêng 10°?

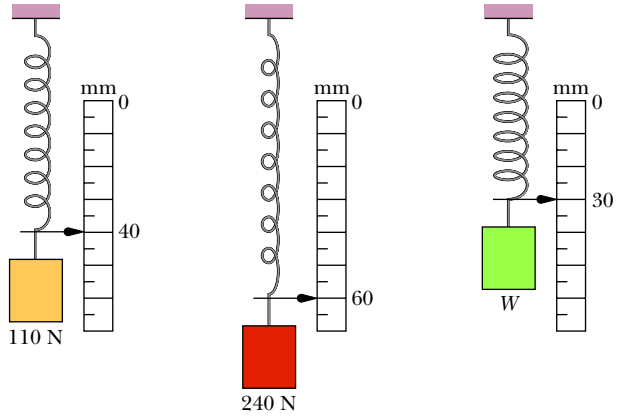
65 Trong Hình 7.32, một sợi dây vắt qua hai ròng rọc không khối lượng, không ma sát. Một bình chứa có khối lượng $m = 20$ kg treo vào một ròng rọc, và bạn tác dụng một lực $\vec{F}$ lên đầu tự do của sợi dây. (a) Độ lớn của $\vec{F}$ phải bằng bao nhiêu nếu bạn muốn nâng bình chứa với tốc độ không đổi? (b) Để nâng bình chứa lên 2.0 cm, bạn phải kéo đầu tự do của sợi dây đi một đoạn bao xa? Trong lần nâng đó, công do (c) lực của bạn (qua sợi dây) và (d) lực hấp dẫn thực hiện lên bình chứa là bao nhiêu? (Gợi ý: Khi một sợi dây vòng qua một ròng rọc như trong hình, nó kéo ròng rọc bằng một lực tổng hợp bằng hai lần lực căng của sợi dây.)



Hình 7.32 Bài tập 65.

66 Nếu một chiếc ô tô khối lượng 1200 kg đang chạy trên đường cao tốc với tốc độ 120 km/h, thì động năng của ô tô theo xác định của một người đứng bên đường cao tốc là bao nhiêu?

67 SSM Một lò xo có gắn kim chỉ được treo bên cạnh một thước chia theo milimét. Ba kiện hàng khác nhau lần lượt được treo vào lò xo, như trong Hình 7.33. (a) Kim chỉ sẽ chỉ vạch nào trên thước khi không có kiện hàng nào được treo vào lò xo? (b) Trọng lượng W của kiện hàng thứ ba là bao nhiêu?



Hình 7.33 Bài tập 67.

Chú giải hình: Từ trái sang phải: kiện 110 N (kim chỉ 40 mm), kiện 240 N (kim chỉ 60 mm), kiện có trọng lượng W chưa biết (kim chỉ 30 mm).

68 Một thuyền trượt băng đứng yên trên một hồ đóng băng không ma sát thì một cơn gió đột ngột tác dụng lên thuyền một lực không đổi 200 N về phía đông. Do góc của cánh buồm, gió làm cho thuyền trượt theo đường thẳng một quãng 8.0 m theo hướng 20° bắc của đông. Động năng của thuyền trượt băng ở cuối quãng 8.0 m đó là bao nhiêu?

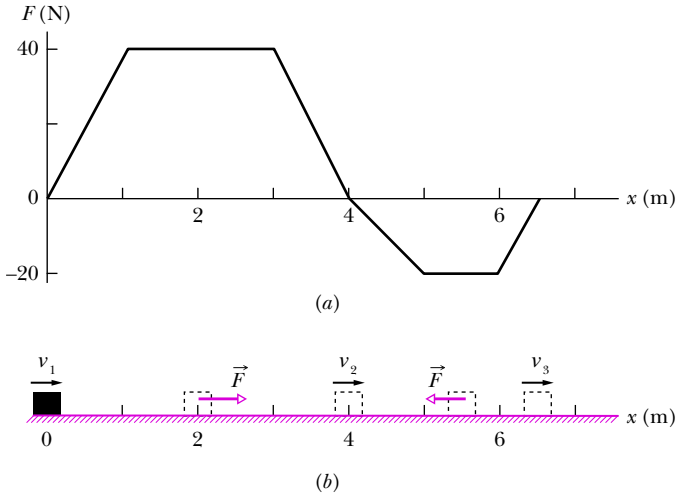
69 Nếu một thang kéo trượt tuyết nâng 100 hành khách có trọng lượng trung bình 660 N lên độ cao 150 m trong 60.0 s với tốc độ không đổi, thì cần công suất trung bình bao nhiêu từ lực tạo ra việc nâng đó?

70 Một lực $\vec{F} = (4.0\text{ N})\hat{i} + c\hat{j}$ tác dụng lên một chất điểm khi chất điểm đi qua độ dịch chuyển $\vec{d} = (3.0\text{ m})\hat{i} - (2.0\text{ m})\hat{j}$. (Các lực khác cũng tác dụng lên chất điểm.) c bằng bao nhiêu nếu công do lực $\vec{F}$ thực hiện lên chất điểm là (a) 0, (b) 17 J, và (c) -18 J?

71 *Động năng.* Nếu một phương tiện có khối lượng 1500 kg có tốc độ 120 km/h, thì động năng của phương tiện theo xác định của một người vượt qua phương tiện đó với tốc độ 140 km/h là bao nhiêu?

72 CALC *Công tính bằng tích phân đồ thị.* Trong Hình 7.34b, một khối vật 8.0 kg trượt trên một sàn không ma sát khi một lực tác dụng lên nó, bắt đầu từ $x_1 = 0$ và kết thúc ở $x_3 = 6.5$ m. Khi khối vật chuyển động, độ lớn và hướng của lực biến thiên theo đồ thị trong Hình 7.34a. Ví dụ, từ $x = 0$ đến $x = 1$ m, lực dương (theo chiều dương của trục

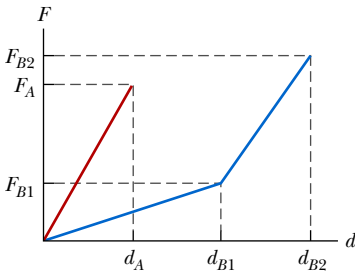
x) và tăng độ lớn từ 0 đến 40 N. Và từ $x = 4$ m đến $x = 5$ m, lực âm và tăng độ lớn từ 0 đến 20 N. Động năng của khối vật tại x_1 là $K_1 = 280$ J. Tốc độ của khối vật tại (a) $x_1 = 0$, (b) $x_2 = 4.0$ m, và (c) $x_3 = 6.5$ m là bao nhiêu?



Hình 7.34 Bài tập 72.

73 *Tải gạch.* Một tải gạch có khối lượng $m = 420$ kg phải được nâng bằng một tời lên một vị trí đứng yên ở độ cao $h = 120$ m trong 5.00 min. Công suất trung bình của tời phải bằng bao nhiêu kilôoát và mã lực?

74 BIO CALC *Gãy xương hông và chỉ số khối cơ thể.* Gãy xương hông do ngã là một vấn đề mãn tính, đặc biệt với người cao tuổi và những người dễ bị co giật. Một trọng tâm nghiên cứu là mối tương quan giữa nguy cơ gãy xương và cân nặng, cụ thể là chỉ số khối cơ thể (BMI). Chỉ số đó được định nghĩa là m/h^2, trong đó m là khối lượng (tính bằng kilôgam) và h là chiều cao (tính bằng mét) của một người. Một người có BMI cao hơn có nhiều khả năng hay ít khả năng bị gãy xương hông hơn khi ngã trên sàn? Một cách để đo nguy cơ gãy xương là đo lượng năng lượng bị hấp thụ khi xương hông va chạm với sàn và lớp phủ sàn bất kỳ trong một cú ngã nghiêng sang bên. Trong quá trình va chạm và nén sàn cùng lớp phủ, lực từ xương hông thực hiện công lên sàn và lớp phủ. Lượng công lớn hơn hàm ý lượng năng lượng còn lại để làm gãy xương hông nhỏ hơn. Trong một thí nghiệm, một người tham gia được giữ nằm ngang trong một chiếc đệm với hông trái cách một tấm đo lực có lớp phủ sàn 5.0 cm. Khi người tham gia được thả xuống, người ta đo độ lớn lực F lên tấm trong lúc va chạm và độ lún d của tấm. Hình 7.35 cho các đồ thị lý tưởng hóa của hai người tham gia. Với A: $m = 55.0$ kg, $h = 1.70$ m, lực đỉnh $F_A = 1400$ N, và độ lún tối đa của tấm $d_A = 2.00$ cm. Với B: $m = 110$ kg, $h = 1.70$ m, $F_{B2} = 1600$ N, $d_{B2} = 6.00$ cm, và lực trung gian $F_{B1} = 500$ N tại độ lún $d_{B1} = 4.00$ cm. BMI của (a) người tham gia A (nhẹ hơn) và (b) người tham gia B (nặng hơn) là bao nhiêu? (c) Người tham gia nào chịu lực đỉnh từ tấm lớn hơn, người nhẹ hơn hay người nặng hơn? Lượng năng lượng bị tấm và lớp phủ hấp thụ (lượng công thực hiện lên tấm) là bao nhiêu đối với (d) người tham gia A và (e) người tham gia B? Năng lượng hấp thụ trên một đơn vị khối lượng của (f) người tham gia A và (g) người tham gia B là bao nhiêu? (h) Các kết quả có cho thấy tấm hấp thụ nhiều hơn (và do đó nguy cơ gãy xương của người tham gia thấp hơn) đối với BMI cao hơn hay BMI thấp hơn? (i) Điều này có tương quan với các kết quả về lực đỉnh không? tr.207



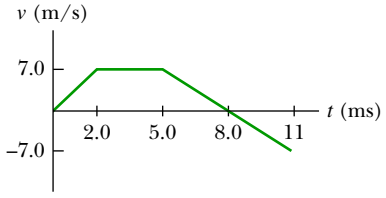
Hình 7.35 Bài tập 74.

75 *Lực va chạm ô tô từ dây an toàn.* Một chiếc ô tô đâm trực diện vào một bức tường và dừng lại, với phần đầu xe bị bẹp 0.500 m. Người lái xe 70 kg được giữ chặt vào ghế bằng dây an toàn và do đó tiến về phía trước 0.500 m trong vụ va chạm. Giả sử lực do dây an toàn tác dụng lên người lái là không đổi trong vụ va chạm. Hãy dùng định lý công–động năng để tìm độ lớn của lực đó trong vụ va chạm nếu tốc độ ban đầu của ô tô là (a) 35 mi/h và (b) 70 mi/h? (c) Nếu tốc độ ban đầu được nhân với 2, như ở đây, thì lực tăng lên theo hệ số nhân bao nhiêu?

76 CALC *Công và công suất như các hàm của thời gian.* Một vật khối lượng m tăng tốc đều từ trạng thái nghỉ đến tốc độ v_f trong thời gian t_f. Theo các ký hiệu này, tại thời điểm t, (a) công thực hiện lên vật và (b) công suất truyền cho vật là bao nhiêu?

77 *Công, người quan sát trên tàu, người quan sát trên mặt đất.* Một vật có khối lượng m ban đầu đứng yên bên trong một đoàn tàu chuyển động với tốc độ không đổi u dọc theo trục x. Sau đó một lực không đổi làm vật có gia tốc a theo chiều tiến về phía trước trong thời gian t. Theo các ký hiệu đã cho này, công do lực thực hiện đo được bởi (a) một người quan sát đứng yên bên trong đoàn tàu và (b) một người quan sát đứng yên bên đường ray là bao nhiêu?

78 CALC *Công và công suất, tích phân đồ thị.* Một lực duy nhất tác dụng lên một vật 3.0 kg chuyển động dọc theo trục x. Hình 7.36 cho vận tốc v theo thời gian t của chuyển động. Công thực hiện lên vật (kể cả dấu) trong các khoảng thời gian (a) 0 đến 2.0 ms, (b) 2.0 đến 5.0 ms, (c) 5.0 đến 8.0 ms, và (d) 8.0 đến 11 ms là bao nhiêu? Công suất trung bình truyền cho vật (kể cả dấu) trong các khoảng thời gian (e) 0 đến 2.0 ms, (f) 2.0 đến 5.0 ms, (g) 5.0 đến 8.0 ms, và (h) 8.0 đến 11 ms là bao nhiêu?



Hình 7.36 Bài tập 78.

tr.208

CHƯƠNG 8 Thế năng và bảo toàn năng lượng

8.1 THẾ NĂNG

Mục tiêu học tập

Sau khi đọc mô-đun này, bạn có thể...

8.1.1 Phân biệt lực thế với lực không thế.

8.1.2 Đối với một chất điểm chuyển động giữa hai điểm, nhận biết rằng công do một lực thế thực hiện không phụ thuộc vào quỹ đạo mà chất điểm đi theo.

8.1.3 Tính thế năng hấp dẫn của một chất điểm (hay đúng hơn là của hệ chất điểm–Trái Đất).

8.1.4 Tính thế năng đàn hồi của hệ khối vật–lò xo.

Ý tưởng cốt lõi

- Một lực là lực thế nếu công tổng cộng mà nó thực hiện lên một chất điểm chuyển động theo bất kỳ đường cong kín nào, từ một điểm ban đầu rồi quay trở lại điểm đó, bằng không. Tương đương, một lực là lực thế nếu công tổng cộng mà nó thực hiện lên một chất điểm chuyển động giữa hai điểm không phụ thuộc vào quỹ đạo mà chất điểm đi theo. Lực hấp dẫn và lực lò xo là các lực thế; lực ma sát trượt là một lực không thế.

- Thế năng là năng lượng gắn với cấu hình của một hệ trong đó có một lực thế tác dụng. Khi lực thế thực hiện công W lên một chất điểm trong hệ, độ biến thiên ΔU của thế năng của hệ là

$$\Delta U = -W.$$

  Nếu chất điểm chuyển động từ điểm x_i đến điểm x_f, độ biến thiên thế năng của hệ là

$$\Delta U = -\int_{x_i}^{x_f} F(x)\,dx.$$

- Thế năng gắn với một hệ gồm Trái Đất và một chất điểm ở gần nó là thế năng hấp dẫn. Nếu chất điểm chuyển động từ độ cao y_i đến độ cao y_f, độ biến thiên thế năng hấp dẫn của hệ chất điểm–Trái Đất là

$$\Delta U = mg(y_f - y_i) = mg\,\Delta y.$$

- Nếu điểm tham chiếu của chất điểm được đặt tại $y_i = 0$ và thế năng hấp dẫn tương ứng của hệ được đặt $U_i = 0$, thì thế năng hấp dẫn U khi chất điểm ở bất kỳ độ cao y nào là

$$U(y) = mgy.$$

- Thế năng đàn hồi là năng lượng gắn với trạng thái nén hoặc giãn của một vật đàn hồi. Đối với một lò xo tác dụng lực lò xo $F = -kx$ khi đầu tự do của nó có độ dịch chuyển x, thế năng đàn hồi là

$$U(x) = \tfrac{1}{2}kx^2.$$

- Cấu hình tham chiếu là khi lò xo ở chiều dài tự nhiên, tại đó $x = 0$ và $U = 0$.